

LABORATORIO_4

Sergio Alejandro Buitrago Melo
María Paula Camargo Rincón
Sergio Alejandro Gaona Díaz

María Alejandra Cabra Arias
Ana María Chacón Bello
Juan Esteban García Muete

2025-05-14

Laboratorio #4

```
library(haven)
library(FactoMineR)
library(factoextra)
```

```
## Cargando paquete requerido: ggplot2
```

```
## Welcome! Want to learn more? See two factoextra-related books at https://goo.gl/ve3WBa
```

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
```

```
##
```

```
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
##
```

```
##   filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
##   intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(tidyr)
library(readr)
library(ggplot2)
library(grid)
library(RColorBrewer)
library(tibble)
library(knitr)
ECC <- read_delim("ECC_completa_19426.csv",
  delim = ";", escape_double = FALSE, trim_ws = TRUE)
```

```
## New names:
```

```
## * ' ' -> '...1'
```

```
## Rows: 19426 Columns: 227
## -- Column specification -----
## Delimiter: ";"
## chr (218): ciudad2, p5, p7, p9, p10_vivio_a, p10_reaccion_a, p10_vivio_b, p1...
## dbl (8): ...1, X, id, p6, nse, p55_a, p55_b, duplicado
## num (1): ponderador
##
## i Use 'spec()' to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set 'show_col_types = FALSE' to quiet this message.
```

```
View(ECC)
```

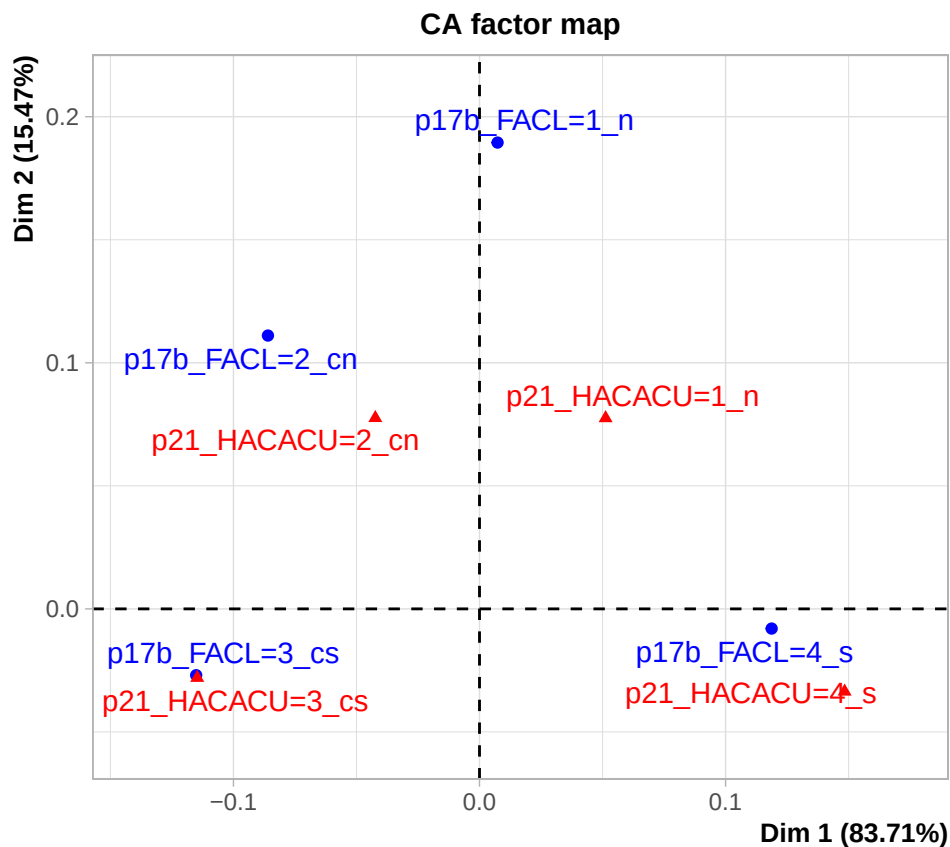
Punto 1

```
#tabla de contingencia
tabla<-table(ECC$p17_b, ECC$p21)
tabla
```

```
##
##           p21_HACACU=1_n p21_HACACU=2_cn p21_HACACU=3_cs p21_HACACU=4_s
## p17b_FACL=1_n           88             86             171             129
## p17b_FACL=2_cn          315            262             746             428
## p17b_FACL=3_cs          1088           1022            3705            2087
## p17b_FACL=4_s           1420           1077            3262            3144
```

La tabla de contingencia muestra una relación entre la facilidad con la que las personas consideran que pueden actuar conforme a la ley y su preferencia por hacer acuerdos, ya sean formales o informales. Se observa una tendencia clara: a mayor percepción de facilidad para actuar conforme a la ley, mayor es también la preferencia por establecer acuerdos. Por ejemplo, entre quienes afirman que “siempre” les resulta fácil actuar conforme a la ley, una gran proporción indica que “casi siempre” o “siempre” prefieren hacer acuerdos (3262 y 3144 personas, respectivamente). En contraste, entre quienes “nunca” actúan conforme a la ley, las respuestas se concentran en niveles bajos de preferencia por los acuerdos. Esta relación sugiere que el respeto por la norma jurídica puede estar vinculado a una mayor disposición a cooperar y confiar en los demás a través de acuerdos, lo cual podría interpretarse como un indicador de capital social o de confianza interpersonal dentro de la comunidad.

```
#Análisis de correspondencias simples
ACS<-CA(tabla,graph=T)
```



#autovalores

ACS\$eig

```
##          eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance
## dim 1 0.0127796868          83.7061683          83.70617
## dim 2 0.0023611186          15.4651828          99.17135
## dim 3 0.0001265125           0.8286489          100.00000
```

#coordenadas

ACS\$col\$coord

```
##          Dim 1      Dim 2      Dim 3
## p21_HACACU=1_n  0.05124357  0.07750105 -0.018780462
## p21_HACACU=2_cn -0.04234578  0.07756418  0.022743119
## p21_HACACU=3_cs -0.11470820 -0.02801758 -0.002557124
## p21_HACACU=4_s  0.14837761 -0.03360651  0.003313386
```

#contribuciones

ACS\$col\$contrib

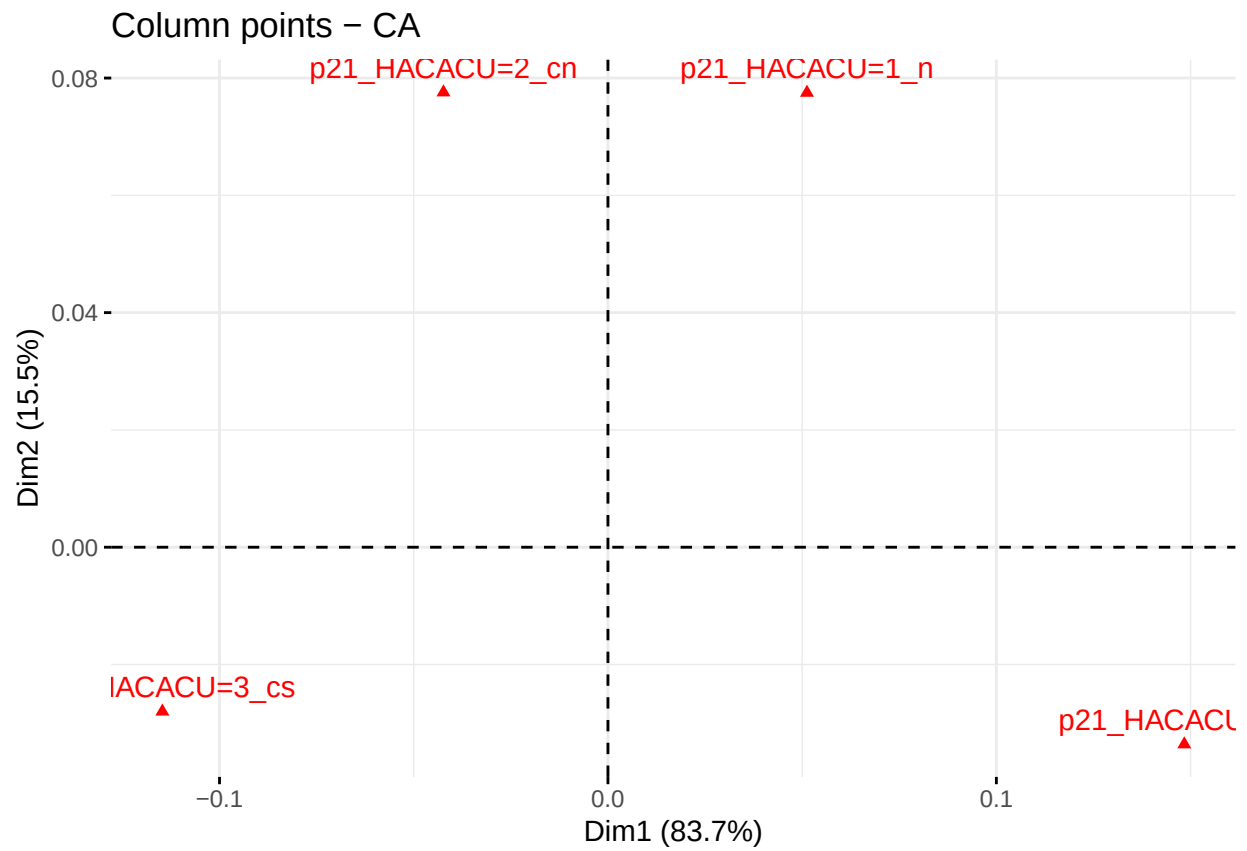
```
##          Dim 1      Dim 2      Dim 3
## p21_HACACU=1_n  3.143127 38.91355 42.646428
## p21_HACACU=2_cn 1.804244 32.76421 52.572898
## p21_HACACU=3_cs 42.655652 13.77372  2.141303
## p21_HACACU=4_s 52.396978 14.54852  2.639371
```

```
#cosenos cuadrados
ACS$col$cos2
```

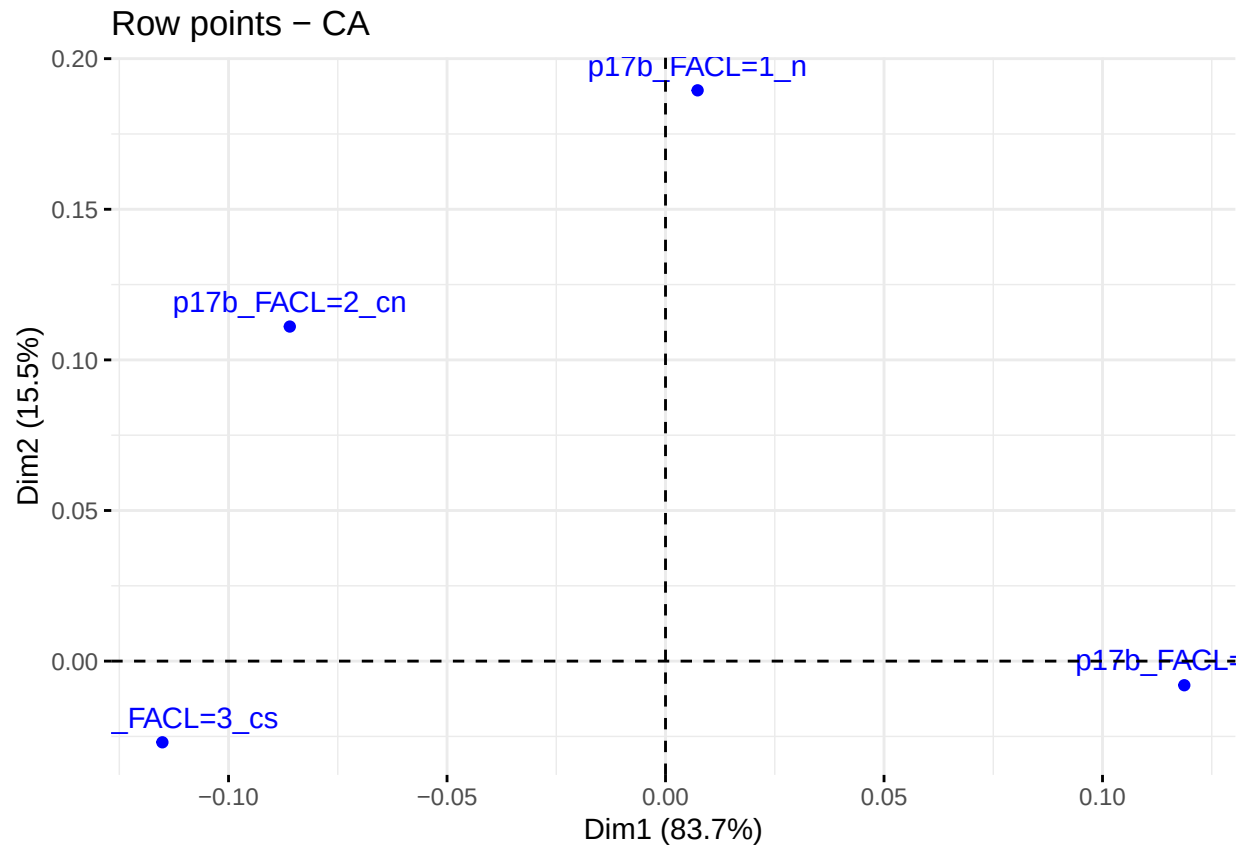
```
##           Dim 1      Dim 2      Dim 3
## p21_HACACU=1_n  0.2922534  0.66849174  0.0392548582
## p21_HACACU=2_cn  0.2153534  0.72252661  0.0621200098
## p21_HACACU=3_cs  0.9432579  0.05627336  0.0004687540
## p21_HACACU=4_s   0.9507531  0.04877282  0.0004741056
```

Con base en los resultados numéricos del Análisis de Correspondencias Simples (ACS), se confirma que la primera dimensión (Dim 1) explica la mayor parte de la variabilidad entre las categorías de la variable preferencia por hacer acuerdos (p21), con un 83.7% del total, mientras que la segunda dimensión (Dim 2) aporta un 15.5%, acumulando en conjunto un 99.17% de la varianza, lo cual valida la fidelidad del gráfico para representar la estructura de las relaciones. Las coordenadas muestran que las categorías “siempre” (p21_HACACU=4_s) y “casi siempre” (p21_HACACU=3_cs) están fuertemente diferenciadas en la Dim 1, en sentidos opuestos, siendo esta última la que más contribuye (42.66%) junto con la categoría “siempre” (52.40%), lo que indica que son las más influyentes en esa dimensión. Por su parte, las categorías “nunca” y “casi nunca” contribuyen más a la segunda dimensión (Dim 2), con contribuciones del 38.9% y 32.8%, respectivamente, lo que sugiere que esta dimensión capta la variación entre quienes tienen baja preferencia por los acuerdos. Finalmente, los cosenos cuadrados ($\cos^2$) muestran que las categorías “siempre” y “casi siempre” están muy bien representadas en la Dim 1 (valores cercanos a 1), mientras que “nunca” y “casi nunca” se explican mejor por la Dim 2. En conjunto, estos resultados refuerzan la idea de una relación estructurada entre el respeto por la ley y la disposición a establecer acuerdos, diferenciando claramente perfiles de comportamiento según la orientación normativa y social.

```
#grafico columnas
f_col<-fviz_ca_col(ACS)
f_col
```



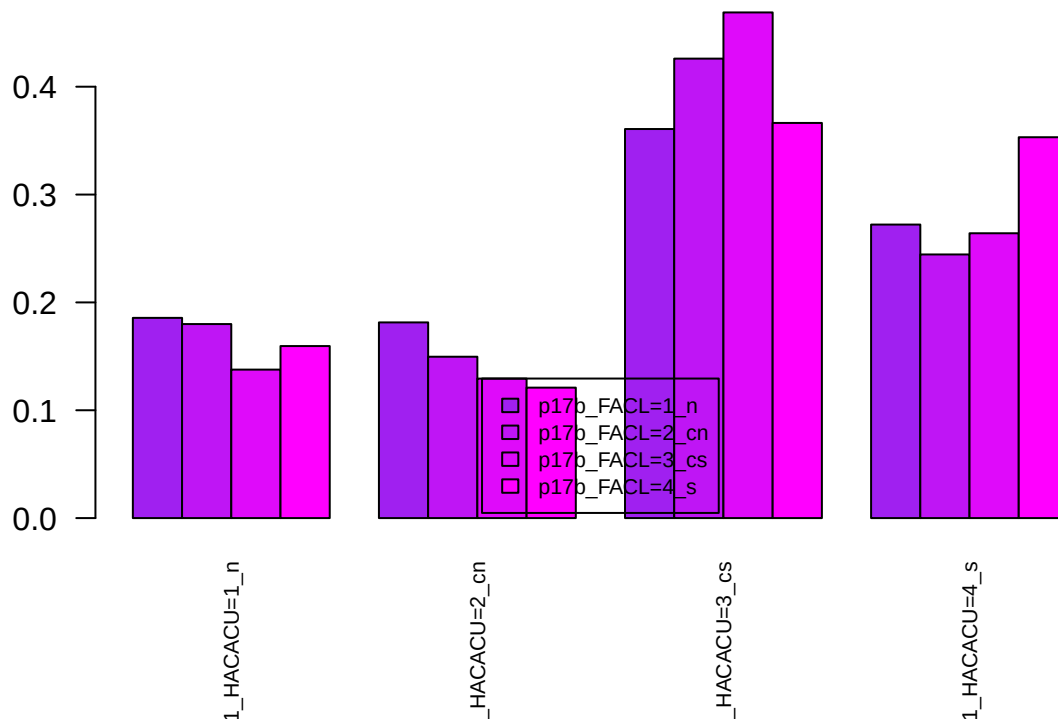
```
#grafico filas  
f_row<-fviz_ca_row(ACS)  
f_row
```



```
# Perfiles fila
perf_fila <- prop.table(tabla, margin = 1)

barplot(perf_fila, beside = TRUE,
        col = colorRampPalette(c("purple", "magenta"))(nrow(perf_fila)),
        legend.text = TRUE,
        args.legend = list(x = "bottom", cex = 0.7, inset = 0.02),
        main = "Perfiles por modalidad (p17 - Facilidad para actuar conforme a la ley)",
        las = 2, cex.names = 0.7)
```

Perfiles por modalidad (p17 – Facilidad para actuar conforme a la ley)

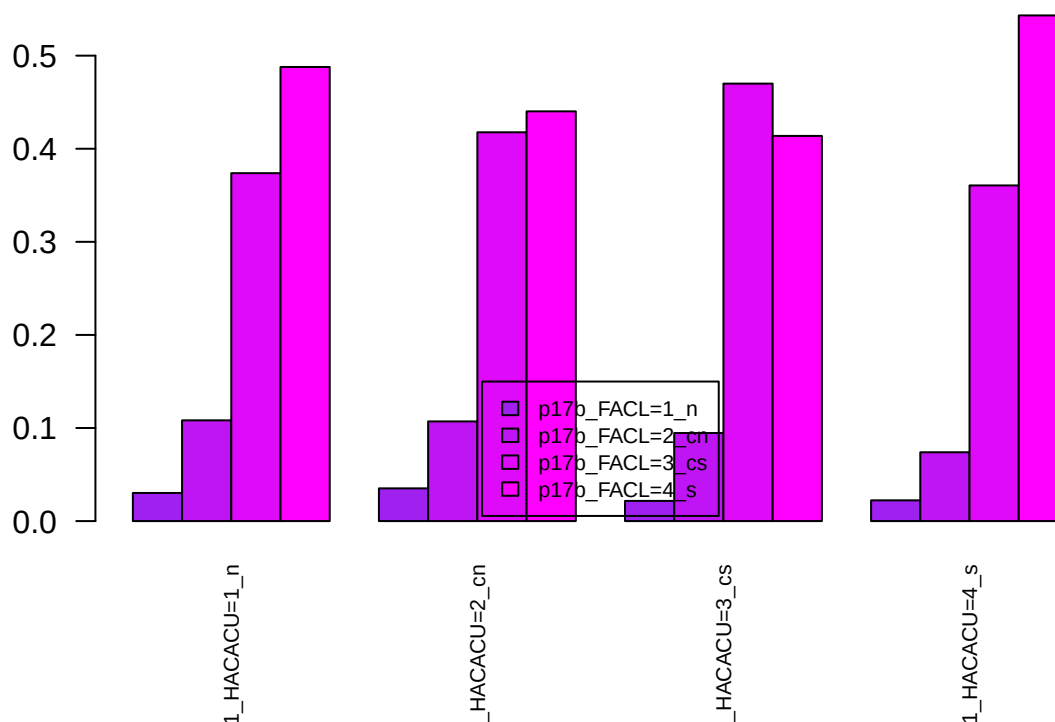


Los perfiles fila permiten observar cómo se distribuye la preferencia por hacer acuerdos (p21) dentro de cada nivel de facilidad para actuar conforme a la ley (p17). En este gráfico se evidencia que, a medida que aumenta la percepción de legalidad personal, también aumenta la proporción de personas que prefieren hacer acuerdos, ya sean formales o informales. Específicamente, en la categoría “siempre” de p17, la mayor parte de las respuestas se concentran en “casi siempre” y “siempre” para la variable p21. En contraste, quienes afirman que “nunca” o “casi nunca” les resulta fácil actuar conforme a la ley muestran una distribución más dispersa o centrada en niveles bajos de preferencia por acuerdos. Esto sugiere una relación positiva entre la legalidad autopercebida y la disposición a participar en formas de cooperación social como los acuerdos.

```
# Perfiles columna
perf_col <- prop.table(tabla, margin = 2)

barplot(perf_col, beside = TRUE,
        col = colorRampPalette(c("purple", "magenta"))(nrow(perf_col)),
        legend.text = TRUE,
        args.legend = list(x = "bottom", cex = 0.7, inset = 0.02),
        main = "Perfiles por modalidad (p21 - Preferencia por hacer acuerdos)",
        las = 2, cex.names = 0.7)
```

Perfiles por modalidad (p21 – Preferencia por hacer acuerdos)



Por otro lado, los perfiles columna permiten ver cómo se distribuye la percepción de legalidad (p17) dentro de cada nivel de preferencia por hacer acuerdos (p21). En este gráfico se observa que las personas que “siempre” prefieren hacer acuerdos tienden, en su mayoría, a ubicarse en los niveles más altos de legalidad (“casi siempre” y “siempre”). A medida que disminuye la preferencia por hacer acuerdos (por ejemplo, en las categorías “nunca” o “casi nunca”), también disminuye la presencia de respuestas altas en p17, y aumentan aquellas en los niveles bajos de legalidad. Este comportamiento sugiere que quienes muestran más confianza y disposición a interactuar con otros mediante acuerdos también suelen considerarse más respetuosos de las normas legales.

En conjunto, ambos gráficos refuerzan la interpretación planteada a partir de la tabla de contingencia y el análisis de correspondencias: existe una asociación positiva entre la disposición a actuar conforme a la ley y la preferencia por hacer acuerdos. Esta relación podría interpretarse como un reflejo de capital social, en tanto que las personas que se perciben a sí mismas como legales también tienden a confiar más en los demás y a establecer mecanismos de cooperación basados en acuerdos. Se trata de una conexión entre la normatividad interna (cumplir la ley) y la normatividad social (establecer acuerdos), que puede ser relevante para comprender dinámicas de convivencia, confianza interpersonal y respeto por las reglas en una comunidad.

Punto 2

```
library(dplyr) # Para manejo de datos
tabla_activa <- ECC %>%
  filter(!is.na(p17_b), !is.na(p21)) %>%
  count(p17_b, p21) %>%
  tidyr::pivot_wider(names_from = p21, values_from = n, values_fill = 0)
```



```

tabla_suplementaria <- ECC %>%
  filter(!is.na(p17_b), !is.na(ciudad2)) %>%
  filter(!ciudad2 %in% c("Bogota", "Asuncion", "Montevideo")) %>%
  count(p17_b, ciudad2) %>%
  tidyr::pivot_wider(names_from = ciudad2, values_from = n, values_fill = 0)
tabla_suplementaria

```

```

## # A tibble: 4 x 8
##   p17_b   'Belo Horizonte' Caracas 'La Paz' Medellin 'Mexico DF' Monterrey Quito
##   <chr>         <int>    <int>    <int>    <int>        <int>    <int> <int>
## 1 p17b_F~         23      49      77      73         67      35    45
## 2 p17b_F~         67     213     321     230        244     131   243
## 3 p17b_F~        510     775     896     989       1177    1275   731
## 4 p17b_F~        779    1032     754     922       1004     757   574

```

```

tabla_completa <- left_join(tabla_activa, tabla_suplementaria, by = "p17_b")

```

```

tabla_completa <- column_to_rownames(tabla_completa, var="p17_b")
tabla_completa

```

```

##           p21_HACACU=1_n p21_HACACU=2_cn p21_HACACU=3_cs p21_HACACU=4_s
## p17b_FACL=1_n           88              86              171             129
## p17b_FACL=2_cn          315             262             746             428
## p17b_FACL=3_cs          1088            1022            3705            2087
## p17b_FACL=4_s          1420            1077            3262            3144
##           Belo Horizonte Caracas La Paz Medellin Mexico DF Monterrey Quito
## p17b_FACL=1_n           23      49      77      73         67      35    45
## p17b_FACL=2_cn           67     213     321     230        244     131   243
## p17b_FACL=3_cs           510     775     896     989       1177    1275   731
## p17b_FACL=4_s           779    1032     754     922       1004     757   574

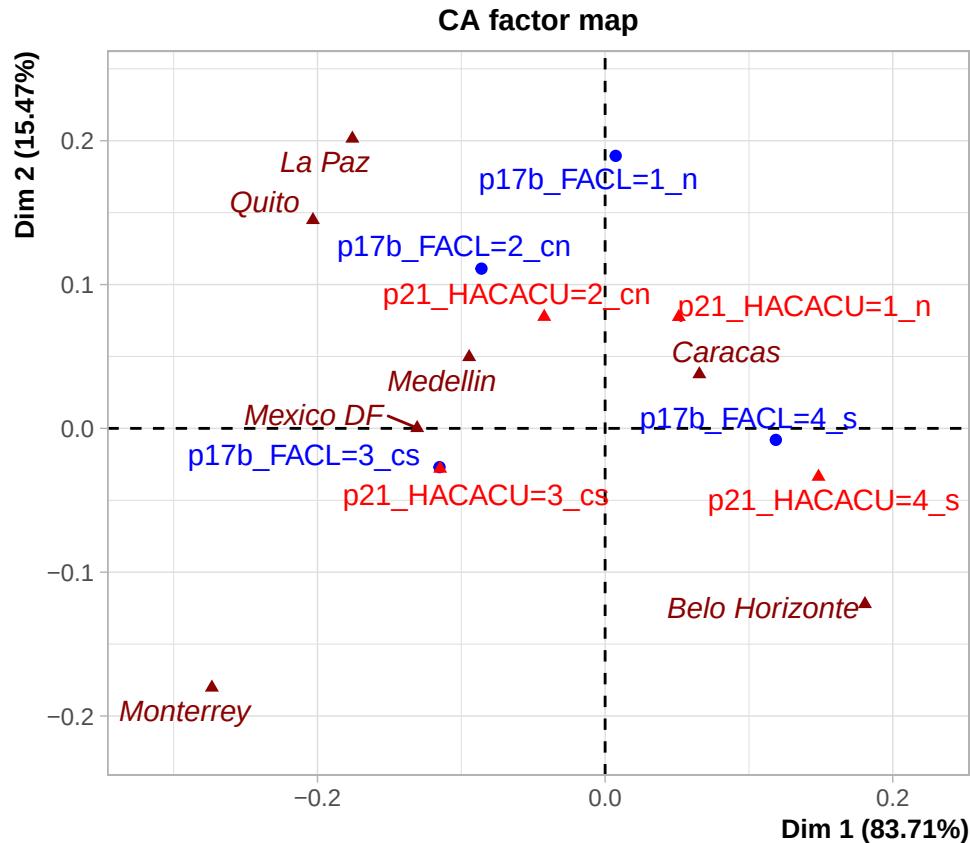
```

```

library(FactoMineR)
tabla_completa[] <- lapply(tabla_completa, as.integer)
n_col_activas <- ncol(tabla_activa) - 1
cols_suplementarias <- (n_col_activas + 1):ncol(tabla_completa)

res <- CA(tabla_completa, col.sup = cols_suplementarias)

```



p17_b:Le queda fácil actuar conforme a la ley p21:Las personas normalmente hacen acuerdos o tratos entre si. Muchas veces son acuerdos informales (Por ejemplo, los acuerdos basados en la palabra, sin contrato firmado). Otras veces son acuerdos formales.¿Usted prefiere hacer acuerdos?

El gráfico muestra que aunque parezcan semánticamente similares las respuestas “siempre” y “casi siempre”, al encontrarse en lados opuestos las respuestas de ambas preguntas, nos hace ver que hay una clara diferencia entre estos dos grupos (“siempre” y “casi siempre”). Notamos consistencia entre estas dos preguntas ya que las respuestas de ambas coinciden en la ubicación del gráfico, por ejemplo para las personas que siempre les queda fácil actuar conforme la ley, pueden ser las mismas que siempre realizan acuerdos, o las personas que casi siempre les queda fácil actuar conformela ley pueden ser las mismas que casi siempre prefieren hacer acuerdos, ocurre lo mismo con las respuestas “casi nunca” y “nunca” respecto a la consistencia, ya que en este grupo de respuestas pareciera que no hay diferencia entre “casi nunca” y “nunca” en la dimensión 2. La Paz, Quito, México DF y Medellín se proyectan cerca de las respuestas “nunca” o “casi nunca” en ambas preguntas.Esto sugiere que, en estas ciudades, las personas tienden a reportar mayor dificultad para actuar conforme a la ley y menor disposición a realizar acuerdos.

Belo Horizonte está en el extremo derecho, cerca de las categorías “siempre”. Indica un perfil asociado a personas que reportan cumplir siempre con la ley y prefieren siempre hacer acuerdos.

Caracas se encuentra cerca de las respuestas de “siempre” y “nunca” simultáneamente.

Preguntas 3 y 4

Preparar datos

```
# Seleccionar variables clave
ECC_sub <- ECC %>% select(p17_b, p21, ciudad = ciudad2)
```

```
# Eliminar casos con datos faltantes y asegurar factores
ECC_sub <- ECC_sub %>%
  filter(!is.na(p17_b), !is.na(p21), !is.na(ciudad)) %>%
  mutate(
    p17_b = as.factor(p17_b),
    p21    = as.factor(p21),
    ciudad = as.factor(ciudad)
  )
```

Punto 3: Análisis de Correspondencias Simples (ACS) entre p17_b y p21

```
# Tabla de contingencia
tabla1 <- table(ECC_sub$p17_b, ECC_sub$p21)

# Ejecutar el ACS
res.acs <- CA(tabla1, graph = FALSE)

# Mostrar resumen
summary(res.acs)
```

```
##
## Call:
## CA(X = tabla1, graph = FALSE)
##
## The chi square of independence between the two variables is equal to 290.5371 (p-value = 2.64943e-5)
##
## Eigenvalues
##           Dim.1   Dim.2   Dim.3
## Variance      0.013   0.002   0.000
## % of var.     83.706  15.465   0.829
## Cumulative % of var. 83.706 99.171 100.000
##
## Rows
##           Iner*1000   Dim.1   ctr   cos2   Dim.2   ctr   cos2
## p17b_FACL=1_n |      0.971 |  0.007  0.011  0.001 |  0.189 37.878  0.921 |
## p17b_FACL=2_cn |      1.863 | -0.086  5.323  0.365 |  0.111 48.073  0.609 |
## p17b_FACL=3_cs |      5.810 | -0.115 43.075  0.947 | -0.027 12.779  0.052 |
## p17b_FACL=4_s |      6.624 |  0.119 51.592  0.995 | -0.008  1.270  0.005 |
##           Dim.3   ctr   cos2
## p17b_FACL=1_n   0.055 59.620  0.078 |
## p17b_FACL=2_cn -0.023 37.403  0.025 |
## p17b_FACL=3_cs  0.003  2.622  0.001 |
## p17b_FACL=4_s  -0.001  0.354  0.000 |
##
## Columns
##           Iner*1000   Dim.1   ctr   cos2   Dim.2   ctr   cos2
## p21_HACACU=1_n |      1.374 |  0.051  3.143  0.292 |  0.078 38.914  0.668 |
## p21_HACACU=2_cn |      1.071 | -0.042  1.804  0.215 |  0.078 32.764  0.723 |
## p21_HACACU=3_cs |      5.779 | -0.115 42.656  0.943 | -0.028 13.774  0.056 |
## p21_HACACU=4_s |      7.043 |  0.148 52.397  0.951 | -0.034 14.549  0.049 |
##           Dim.3   ctr   cos2
```

```
## p21_HACACU=1_n -0.019 42.646 0.039 |
## p21_HACACU=2_cn 0.023 52.573 0.062 |
## p21_HACACU=3_cs -0.003 2.141 0.000 |
## p21_HACACU=4_s 0.003 2.639 0.000 |
```

Interpretación del ACS

El análisis de correspondencias simples entre la percepción de facilidad para cumplir la ley (p17_b) y la preferencia por hacer acuerdos (p21) revela una asociación significativa ($X^2 = 290.54$, $p < 0.001$).

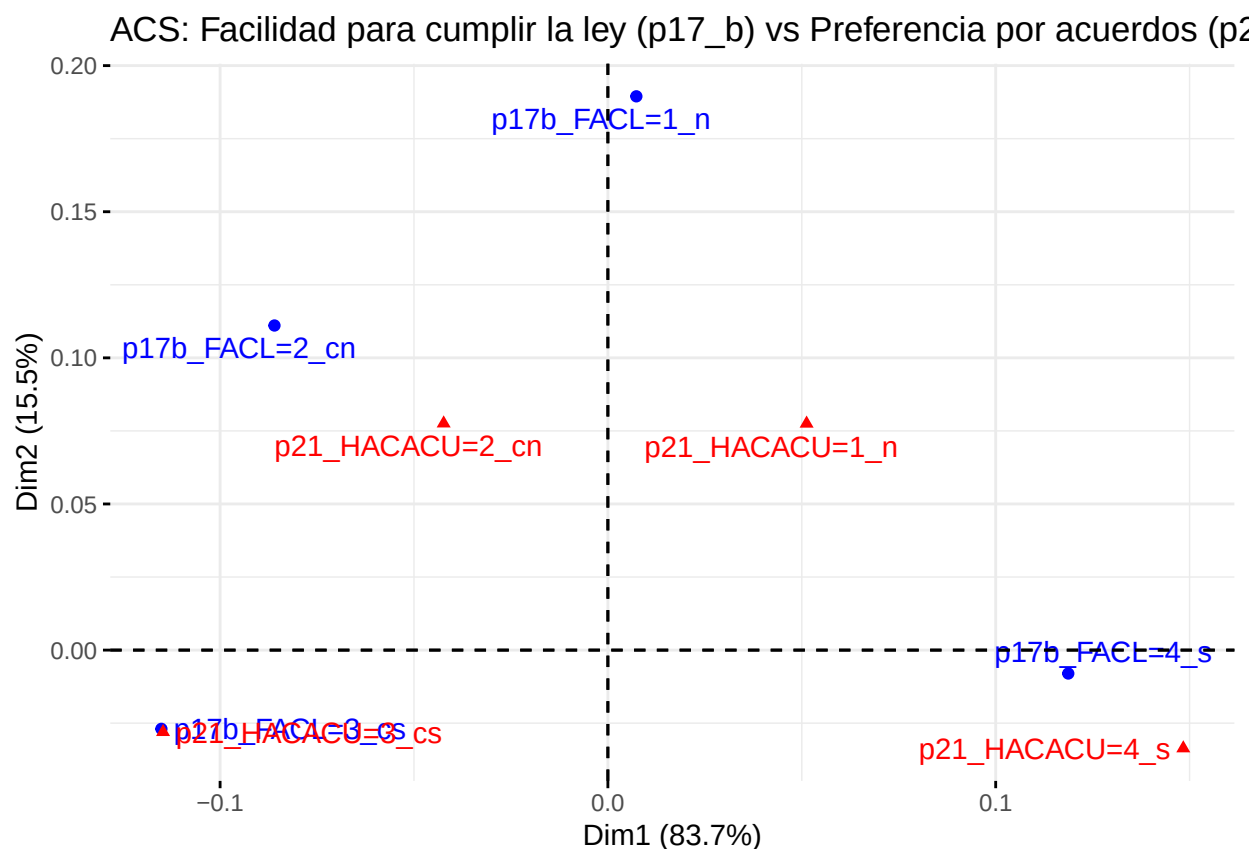
La primera dimensión explica el 83.7% de la varianza, lo que indica que existe una fuerte estructura en los datos.

- Las personas que consideran más fácil cumplir la ley (categorías 3 y 4 de p17_b) tienden a estar más de acuerdo con hacer acuerdos (categorías 3 y 4 de p21).
- En contraste, quienes perciben que es difícil cumplir la ley (categorías 1 y 2 de p17_b) muestran menor acuerdo con hacer acuerdos.

Esta asociación sugiere que las personas que consideran fácil cumplir la ley tienden a mostrar mayor preferencia por hacer acuerdos, mientras que aquellas que consideran difícil cumplir la ley manifiestan menor disposición hacia el consenso. Esta relación se observa claramente en el primer eje del plano factorial, que explica más del 80% de la varianza.

Visualización del ACS

```
fviz_ca_biplot(res.acs, repel = TRUE) +
  labs(title = "ACS: Facilidad para cumplir la ley (p17_b) vs Preferencia por acuerdos (p21)")
```



Interpretación gráfico:

Este gráfico representa un plano factorial del Análisis de Correspondencias Simples (ACS) entre:

- p17_b: Facilidad para cumplir la ley
- p21: Preferencia por hacer acuerdos

Cada punto representa una categoría de respuesta de cada variable, y su posición indica relaciones de asociación:

Los puntos más cercanos entre sí indican que esas categorías tienden a coaparecer en las respuestas.

Los extremos del eje Dim.1 (que explica el 83.7% de la variabilidad) separan a los encuestados en función de sus respuestas.

Hallazgos clave: En el cuadrante inferior derecho, se agrupan:

- p17b_FACL=4_s (muy fácil cumplir la ley)
- p21_HACACU=4_s (muy de acuerdo con hacer acuerdos)

Esto indica que quienes consideran que es muy fácil cumplir la ley tienden a estar muy de acuerdo con hacer acuerdos.

En el cuadrante superior izquierdo, aparecen:

- p17b_FACL=1_n y 2_cn (nada o poco fácil cumplir la ley)
- p21_HACACU=1_n y 2_cn (nada o poco de acuerdo con hacer acuerdos)

Esto sugiere que quienes consideran que cumplir la ley es difícil también tienden a estar menos de acuerdo con hacer acuerdos.

Conclusión: Existe una clara asociación entre ambas variables. La percepción de legalidad parece estar positivamente relacionada con la disposición al consenso.

Punto 4: Preferencia por acuerdos (p21) según ciudad

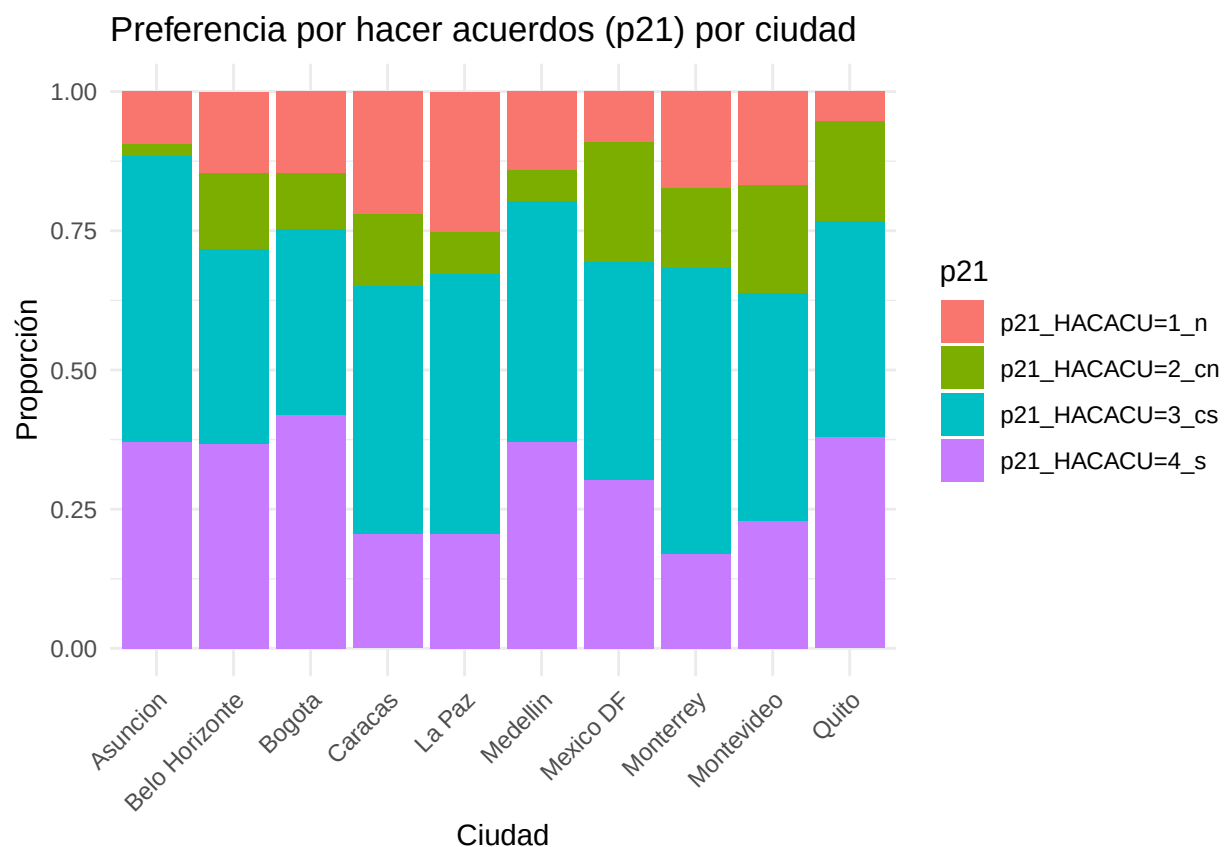
```
# Tabla de frecuencias
tabla2 <- table(ECC_sub$ciudad, ECC_sub$p21)

# Proporciones por ciudad (filas)
prop_ciudad <- prop.table(tabla2, margin = 1)

# Convertir a formato largo
df_plot <- as.data.frame(prop_ciudad) %>%
  rename(ciudad = Var1, p21 = Var2, proporcion = Freq)
```

Gráfico de barras apiladas por ciudad

```
ggplot(df_plot, aes(x = ciudad, y = proporcion, fill = p21)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  labs(title = "Preferencia por hacer acuerdos (p21) por ciudad",
       x = "Ciudad", y = "Proporción") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```



Interpretación gráfico: Este gráfico de barras apiladas muestra las proporciones de respuestas a la pregunta p21 por ciudad. Se analizan 4 niveles:

- 1_n: Nada de acuerdo
- 2_cn: Poco de acuerdo
- 3_cs: De acuerdo
- 4_s: Muy de acuerdo

Hallazgos clave:

- Bogotá destaca con una alta proporción en la categoría 4_s (muy de acuerdo), similar a Asunción y Medellín.
- Caracas y Montevideo tienen una mayor proporción en 1_n y 2_cn, indicando menos disposición a hacer acuerdos.
- México DF muestra una distribución más equilibrada, pero con una leve inclinación hacia el acuerdo (3_cs).

Conclusión: Existen diferencias claras entre ciudades. Algunas, como Bogotá, muestran un perfil más orientado al consenso, mientras que otras como Caracas presentan una mayor resistencia.

##Pregunta 5

1. Introducción y Preparación de Datos

Aquí presentamos un Análisis de Correspondencias Simples (ACS) para explorar la relación entre diez ciudades latinoamericanas y la percepción de seguridad de sus ciudadanos. El análisis se basa en la pregunta 30 de la Encuesta de Cultura Ciudadana, que indaga si los ciudadanos sienten que su ciudad es más segura, menos segura o permanece igual en comparación con el año anterior.

El objetivo es identificar patrones y perfiles de percepción que caractericen y diferencien a estas ciudades.

```
# Carga de datos usando read.csv2 para archivos separados por punto y coma
datos_completos <- read_delim("ECC_completa_19426.csv",
  delim = ";", escape_double = FALSE, trim_ws = TRUE)

## New names:
## Rows: 19426 Columns: 227
## -- Column specification
## ----- Delimiter: ";" chr
## (218): ciudad2, p5, p7, p9, p10_vivio_a, p10_reaccion_a, p10_vivio_b, p1... dbl
## (8): ...1, X, id, p6, nse, p55_a, p55_b, duplicado num (1): ponderador
## i Use 'spec()' to retrieve the full column specification for this data. i
## Specify the column types or set 'show_col_types = FALSE' to quiet this message.
## * ' -> '...1'

# Preparación de los datos
# Seleccionamos las columnas de interés y las renombramos
datos_analisis <- datos_completos %>%
  select(ciudad = ciudad2, percepcion = p30)

# Recodificamos las respuestas para mayor claridad y eliminamos valores perdidos
datos_limpios <- datos_analisis %>%
  mutate(percepcion_seguridad = case_when(
    percepcion == "p30_AP=1_menosseg" ~ "Menos Segura",
    percepcion == "p30_AP=2_igual"    ~ "Permanece Igual",
    percepcion == "p30_AP=3_masseg"   ~ "Más Segura",
    TRUE                             ~ NA_character_
  )) %>%
  filter(!is.na(percepcion_seguridad)) %>%
  mutate(percepcion_seguridad = factor(percepcion_seguridad,
    levels = c("Menos Segura", "Permanece Igual", "Más Segura")))
```

2. Análisis Descriptivo: Tabla de Contingencia

Para comenzar, generamos una tabla de contingencia que cruza las ciudades (filas) con las categorías de percepción de seguridad (columnas). Esta tabla muestra las frecuencias absolutas de las respuestas.

Table 1: Frecuencias de Percepción de Seguridad por Ciudad

	Menos Segura	Permanece Igual	Más Segura
Asuncion	323	240	18
Belo Horizonte	603	547	209
Bogota	1665	1398	329
Caracas	1457	524	93

	Menos Segura	Permanece Igual	Más Segura
La Paz	926	1008	139
Medellin	841	1031	334
Mexico DF	929	1299	254
Monterrey	1124	858	113
Montevideo	514	664	97
Quito	818	597	165

La tabla revela tendencias iniciales, como la alta frecuencia de la respuesta “Menos Segura” en ciudades como Bogotá y Caracas. Sin embargo, para entender las asociaciones significativas, procedemos con el ACS.

3. Análisis de Correspondencias Simples (ACS)

Realizamos el ACS sobre la tabla de contingencia. La prueba de Chi-cuadrado asociada al análisis nos permitirá validar si la relación entre las variables es estadísticamente significativa.

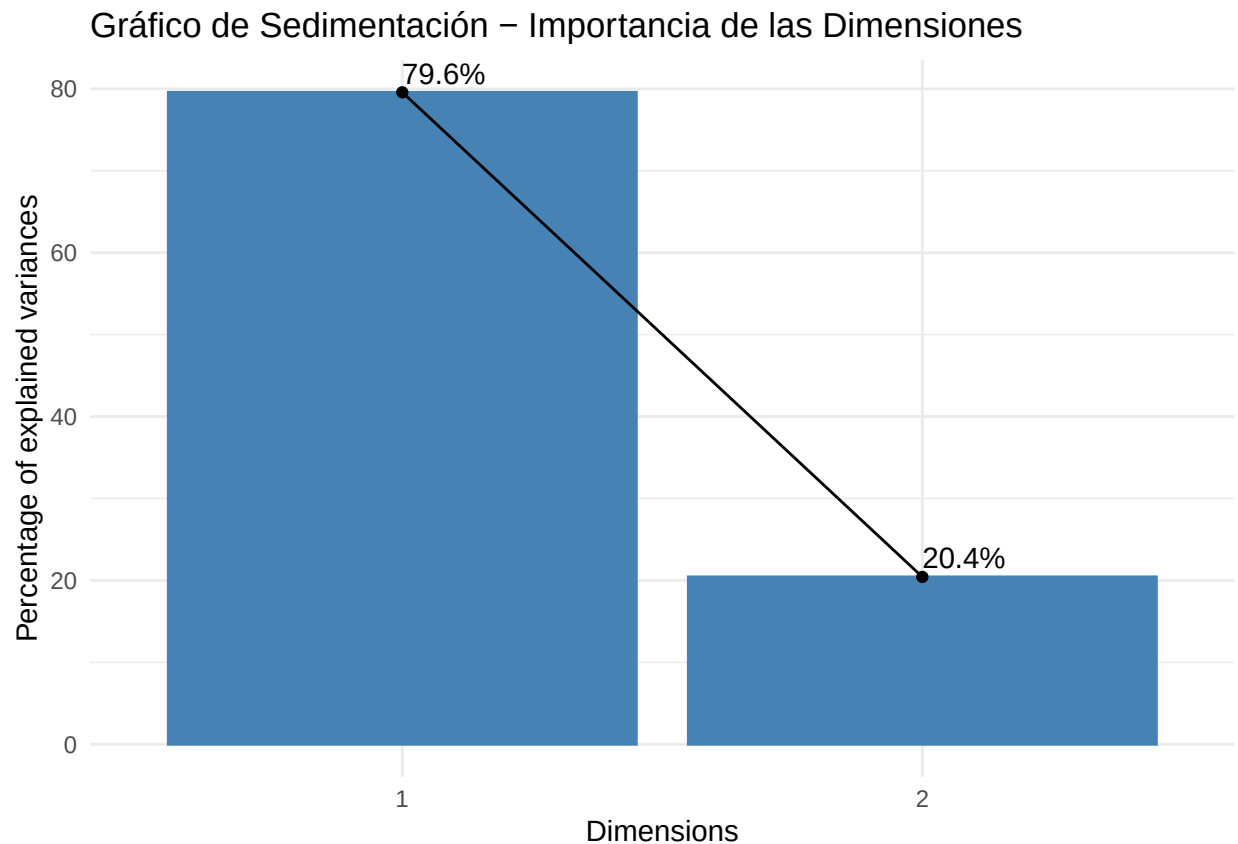
```
# Realizamos el ACS
resultado_acs <- CA(tabla_contingencia, graph = FALSE)

# Mostramos el resumen del análisis, que incluye la prueba de Chi-cuadrado y los eigenvalues
summary(resultado_acs)
##
## Call:
## CA(X = tabla_contingencia, graph = FALSE)
##
## The chi square of independence between the two variables is equal to 906.5938 (p-value = 6.150621e-
##
## Eigenvalues
##           Dim.1   Dim.2
## Variance      0.038   0.010
## % of var.     79.570  20.430
## Cumulative % of var. 79.570 100.000
##
## Rows
##           Iner*1000   Dim.1   ctr   cos2   Dim.2   ctr   cos2
## Asuncion           |  1.585 | -0.177  2.514  0.598 | -0.145  6.572  0.402 |
## Belo Horizonte    |  3.312 |  0.108  2.216  0.253 |  0.187 25.550  0.747 |
## Bogota             |  0.184 | -0.015  0.100  0.204 |  0.029  1.512  0.796 |
## Caracas            | 21.360 | -0.441 55.949  0.988 |  0.048  2.554  0.012 |
## La Paz             |  1.868 |  0.049  0.695  0.140 | -0.122 16.580  0.860 |
## Medellin           |  7.342 |  0.223 15.257  0.784 |  0.117 16.359  0.216 |
## Mexico DF          |  6.063 |  0.206 14.585  0.908 | -0.066  5.771  0.092 |
## Monterrey          |  2.472 | -0.126  4.631  0.707 | -0.081  7.473  0.293 |
## Montevideo         |  2.389 |  0.136  3.264  0.515 | -0.132 11.950  0.485 |
## Quito              |  0.848 | -0.060  0.788  0.351 |  0.082  5.678  0.649 |
##
## Columns
##           Iner*1000   Dim.1   ctr   cos2   Dim.2   ctr   cos2
## Menos Segura      | 19.154 | -0.199 50.374  0.992 |  0.017  1.501  0.008 |
## Permanece Igual   | 13.998 |  0.163 30.123  0.812 | -0.078 27.161  0.188 |
## Más Segura        | 14.271 |  0.283 19.503  0.516 |  0.275 71.338  0.484 |
```

El resultado de la prueba de Chi-cuadrado muestra un **p-valor extremadamente bajo** ($p < 0.001$), lo que nos permite rechazar la hipótesis de independencia. Concluimos que **existe una asociación estadísticamente significativa** entre la ciudad y la percepción de seguridad.

Importancia de las Dimensiones

El ACS extrae dos dimensiones principales para representar los datos. El siguiente gráfico de sedimentación (scree plot) muestra la importancia de cada una.

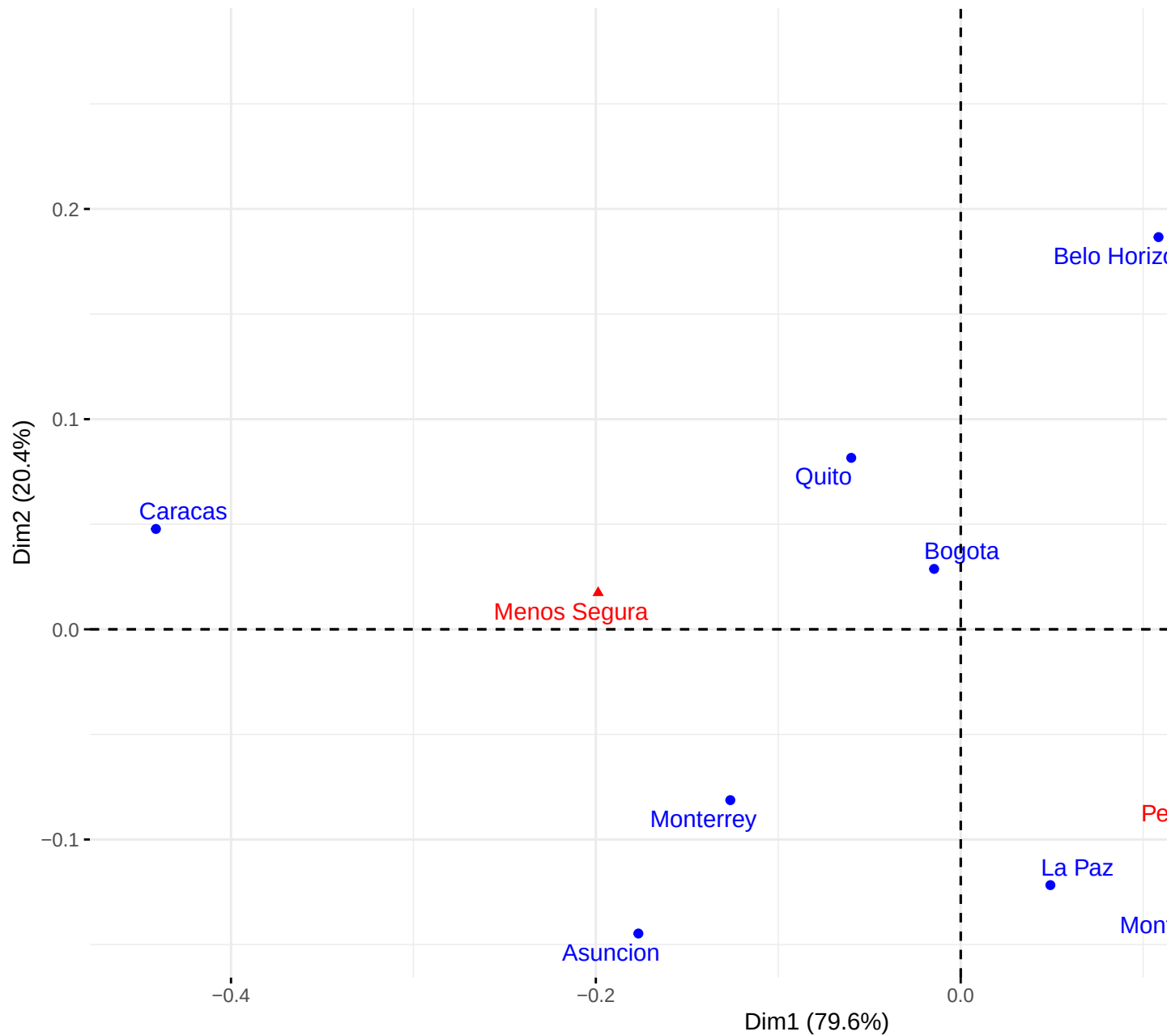


Como se observa, las dos dimensiones explican el **100% de la varianza total** (Dimensión 1: 79.6%, Dimensión 2: 20.4%). Esto significa que el mapa de correspondencias 2D es una representación perfecta y sin pérdida de información de las relaciones presentes en la tabla original.

4. Interpretación del Mapa de Correspondencias

El siguiente biplot es la visualización principal del análisis. Muestra la posición relativa de las ciudades (puntos azules) y las categorías de percepción (triángulos rojos). La proximidad entre puntos de diferentes colores indica una fuerte asociación.

Análisis de Correspondencias: Ciudades y Percepción de Seguridad (P30)



Interpretación de los Ejes

- **Eje Horizontal (Dimensión 1, 79.6%):** Este eje representa el principal factor de diferenciación. Separa claramente la percepción de **inseguridad** (a la izquierda, con “Menos Segura”) de las percepciones de **estabilidad y mejora** (a la derecha, con “Permanece Igual” y “Más Segura”).
- **Eje Vertical (Dimensión 2, 20.4%):** Este eje discrimina entre la percepción de **mejora activa** (en la parte superior, con “Más Segura”) y la de **estancamiento o estabilidad** (en la parte inferior, con “Permanece Igual”).

Identificación de Patrones y Perfiles de Ciudad

El mapa revela tres perfiles de percepción claramente diferenciados:

1. **Perfil de Inseguridad Pronunciada:** **Caracas** se ubica en el extremo izquierdo, mostrando una asociación excepcionalmente fuerte con la categoría “Menos Segura”. Esto la define como la ciudad donde la percepción de deterioro de la seguridad es más característica y distintiva. **Asunción** y **Monterrey** también se inclinan hacia este perfil, aunque de manera menos extrema.
2. **Perfil de Estabilidad Percibida:** Un clúster muy definido, compuesto por **México DF**, **Montevideo** y **La Paz**, se agrupa en el cuadrante inferior derecho. Su proximidad a la categoría “Permanece Igual” indica que en estas ciudades la sensación predominante es que la situación de seguridad no ha cambiado significativamente.
3. **Perfil de Mejora Relativa:** **Medellín** y **Belo Horizonte** se posicionan en el cuadrante superior derecho, en dirección a “Más Segura”. Esto sugiere que, en comparación con el resto, sus ciudadanos tienen una percepción significativamente más positiva sobre la evolución de la seguridad.

Finalmente, **Bogotá** y **Quito** se encuentran más cerca del centro del mapa. Esto indica que sus perfiles de respuesta son más similares al promedio general y no presentan una tendencia tan marcada o polarizada como los grupos descritos anteriormente.

5. Conclusión General

Los resultados muestran que no hay una percepción homogénea, sino perfiles de ciudad bien definidos que van desde una fuerte sensación de deterioro (liderada por Caracas) hasta una notable percepción de mejora (destacando Medellín y Belo Horizonte), pasando por un sentimiento de estancamiento en otras capitales como México DF y Montevideo.

Pregunta 6

2.1. Introducción al Análisis Suplementario

Aquí exploramos si los patrones de percepción de seguridad identificados previamente se relacionan con la facilidad que tienen los ciudadanos para cumplir la ley (pregunta p17_b). Para ello, se realiza un nuevo ACS utilizando la pregunta p17_b como **variable suplementaria o ilustrativa**. Esto nos permite proyectar los perfiles de “facilidad para cumplir la ley” sobre el mapa de seguridad, sin alterar la estructura original del análisis.

2.2. Preparación de los Datos para el Análisis Suplementario

Se prepara una tabla de contingencia principal (idéntica a la del punto 5) y una tabla suplementaria que cruza las categorías de “facilidad para cumplir la ley” con las de percepción de seguridad.

```
# Tabla de análisis principal (la misma que en el punto 5)
tabla_analisis_p6 <- tabla_contingencia

# Preparación de los datos cruzados para la tabla suplementaria
datos_cruzados_p6 <- datos_completos %>%
  mutate(
    percepcion_seguridad = factor(case_when(
```

```

p30 == "p30_AP=1_menosseg" ~ "Menos Segura",
p30 == "p30_AP=2_igual"    ~ "Permanece Igual",
p30 == "p30_AP=3_masseg"   ~ "Más Segura",
TRUE                        ~ NA_character_
), levels = c("Menos Segura", "Permanece Igual", "Más Segura")),

facilidad_ley = factor(case_when(
  p17_b %in% c("p17b_FACL=1_n", "p17b_FACL=2_cn") ~ "Difícil cumplir la ley",
  p17_b %in% c("p17b_FACL=3_cs", "p17b_FACL=4_s") ~ "Fácil cumplir la ley",
  TRUE                                           ~ NA_character_
))
) %>%
filter(!is.na(percepcion_seguridad), !is.na(facilidad_ley))

# Crear la tabla suplementaria
tabla_suplementaria_p6 <- table(datos_cruzados_p6$facilidad_ley, datos_cruzados_p6$percepcion_seguridad)

kable(tabla_suplementaria_p6, caption = "Tabla Suplementaria: Facilidad Ley vs. Percepción Seguridad")

```

Table 2: Tabla Suplementaria: Facilidad Ley vs. Percepción Seguridad

	Menos Segura	Permanece Igual	Más Segura
Difícil cumplir la ley	980	1028	214
Fácil cumplir la ley	8133	7083	1529

2.3. ACS con Variable Suplementaria

Se combinan ambas tablas y se realiza el ACS, especificando qué filas son ilustrativas para que no influyan en la construcción de los ejes.

```

# Combinar las tablas
tabla_completa_p6 <- rbind(tabla_analisis_p6, tabla_suplementaria_p6)

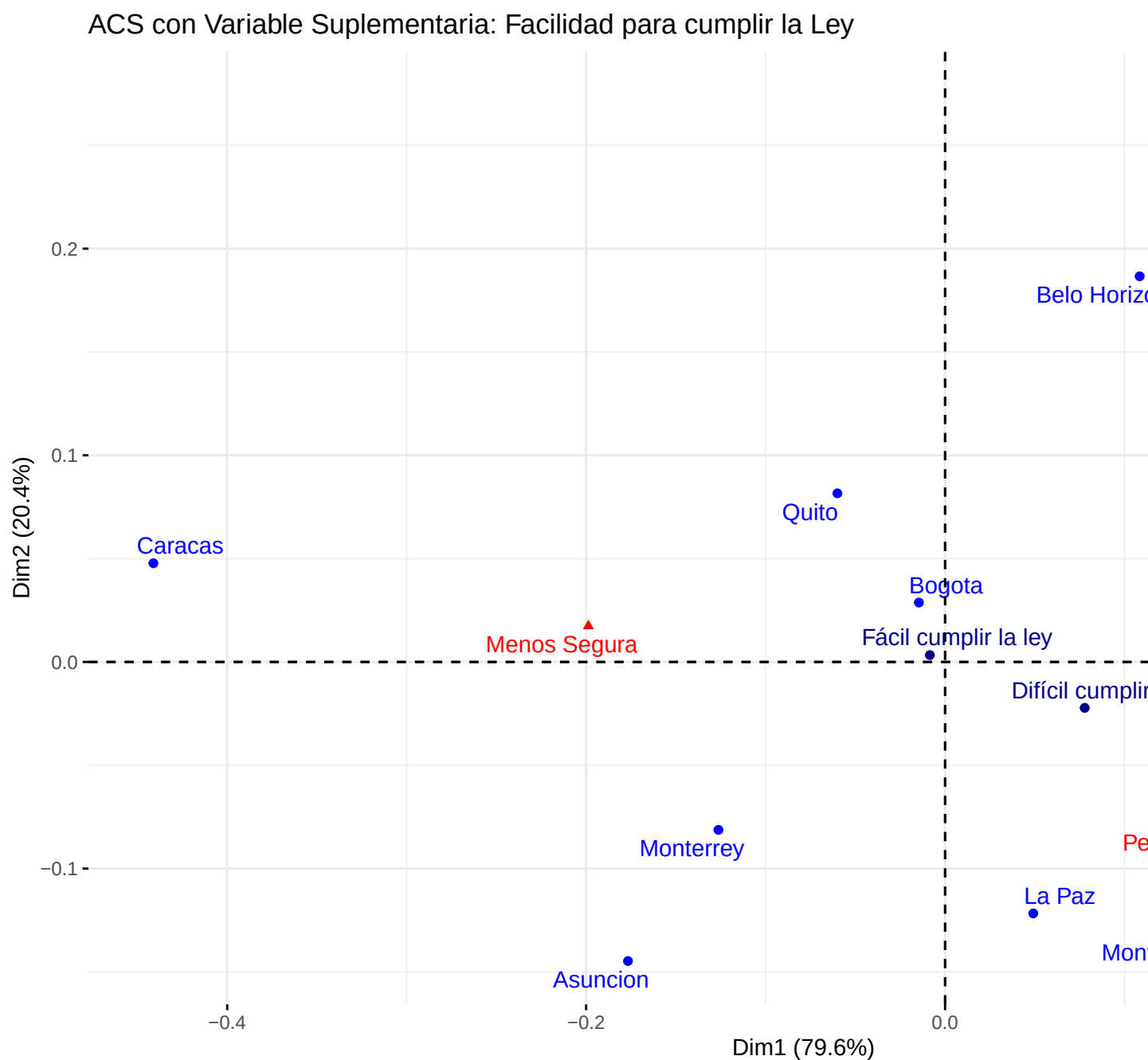
# Definir las filas suplementarias
num_ciudades_p6 <- nrow(tabla_analisis_p6)
filas_suplementarias_p6 <- c((num_ciudades_p6 + 1) : nrow(tabla_completa_p6))

# Ejecutar el ACS con la variable suplementaria
resultado_acs_p6 <- CA(tabla_completa_p6,
  row.sup = filas_suplementarias_p6,
  graph = FALSE)

```

2.4. Mapa con Variables Suplementarias

El siguiente biplot muestra el mapa original con los dos nuevos perfiles (“Fácil” y “Difícil” cumplir la ley) proyectados sobre él.



2.5. Conclusión del Análisis

La proyección de la variable “facilidad para cumplir la ley” como elemento ilustrativo aporta una nueva capa de entendimiento al análisis:

- El perfil de los ciudadanos que consideran “**Fácil cumplir la ley**” se sitúa **muy cerca del origen (0,0)** del mapa. Esto indica que esta percepción no está asociada de manera distintiva con ningún perfil de seguridad en particular. Representa el comportamiento “promedio” o normativo dentro de la población encuestada.

- En contraste, el perfil de quienes encuentran “**Difícil cumplir la ley**” muestra una asociación clara. Se posiciona en el **cuadrante inferior derecho**, alineándose con el clúster de ciudades donde predomina la percepción de que la seguridad “**Permanece Igual**” (como México DF, Montevideo y La Paz).

Esta asociación sugiere que la dificultad para seguir las normas no está necesariamente ligada a entornos de caos o alta inseguridad, sino más bien a contextos de **estancamiento percibido**. Es posible que en ciudades donde los ciudadanos sienten que las cosas no mejoran, también perciban una mayor dificultad, arbitrariedad o falta de confianza en el sistema normativo, lo que dificulta su cumplimiento. La dificultad para cumplir la ley, por tanto, parece ser un síntoma de falta de progreso y confianza, más que de desorden absoluto.

Laboratorio 5

```
datos_bogota <- ECC %>%
  filter(ciudad2 == "Bogota")
```

Filtrado variables activas

```
vars_act <- c(
  "p20_a", "p20_b", "p20_c", "p20_d", "p20_e",
  "p20_f", "p20_g", "p20_h", "p20_i", "p20_j",
  "p20_k", "p21", "p27",
  "p33_a", "p33_b", "p33_c", "p33_d", "p33_e",
  "p33_f", "p33_g", "p33_h", "p33_i", "p33_j",
  "p33_k", "p33_l", "p33_m", "p33_n", "p33_o", "p33_p"
)
df_mca <- datos_bogota[, vars_act]
```

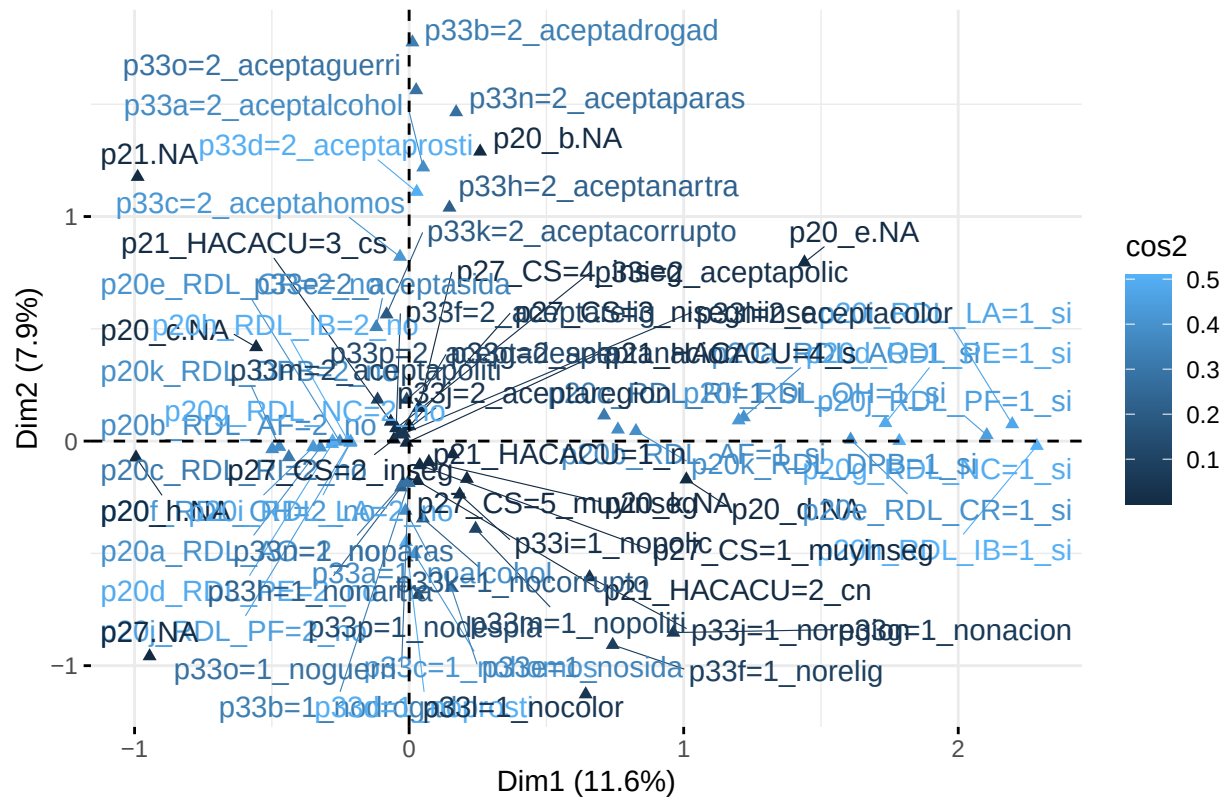
Calculo de MCA

```
mca <- MCA(df_mca, graph = FALSE)
```

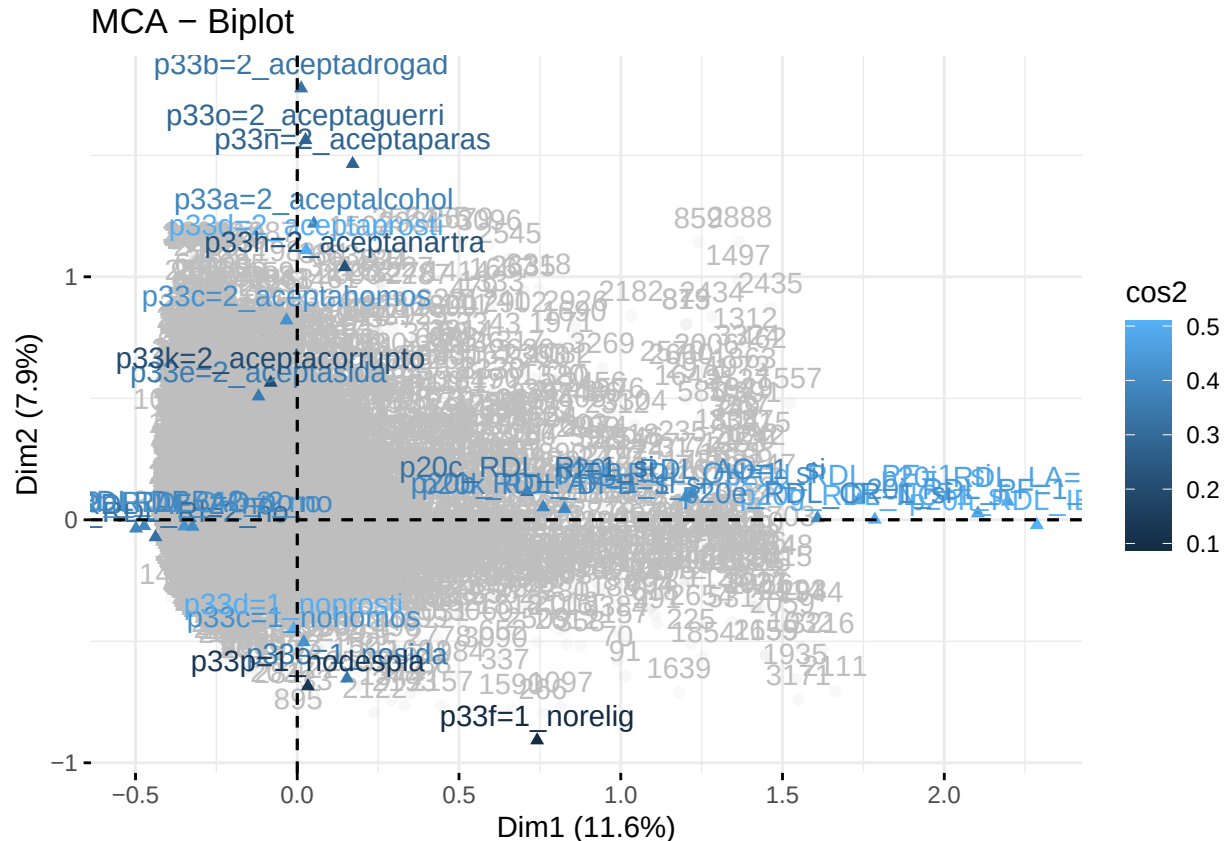
Gráfico individuos

```
fviz_mca_ind(
  mca,
  col.ind = "cos2",
  title   = "MCA: Individuos"
)
```


MCA: Variables



```
# Gráfico Biplot
fviz_mca_biplot(
  mca,
  select.var = list(contrib = 30), # top 30 variables
  alpha.ind = 0.1,                # baja opacidad en individuos
  col.ind = "gray",
  col.var = "cos2"
)
```



Gracias a este gráfico de individuos ubicamos fácilmente la ubicación de los mismos, como idea general vemos como una gran parte de los datos se concentran cerca a la zona izquierda del gráfico, sobre todo en cercanía al eje x pero teniendo (en general) un $\cos^2$ no tan elevado. Al enfocarnos en los datos que vemos en la zona izquierda del gráfico podemos apreciar individuos mucho más distanciados del origen comparados con la posición de la mayoría de los datos, asimismo encontramos datos con un $\cos^2$ mucho mayor.

En el gráfico de variables apreciamos en primera medida la gran cantidad de variables y posibles respuestas a nuestras preguntas que fueron dadas, en particular nos encontramos con una gran cantidad de variables cercanas a nuestro origen y dos grupos destacables, uno ubicado en la zona positiva cercana al eje X y otro ubicado en la zona positiva cercana al eje Y. Liderados por las variables P20-h (SI desobedecería la ley si “alguien lo ha hecho y le ha ido bien”) y p33b (aceptaría drogadicto como vecinos) como respuestas más alejadas de nuestro origen.

Gracias al Biplot vamos a poder encontrar relaciones entre la disposición de nuestros individuos y nuestras variables (limitadas a las 30 variables con mayor contribución para mejor legibilidad), a simple vista encontramos que la zona con más individuos que se había mencionado se encuentra relacionada con las variables P20-NO B-C-F(no desobedecería la ley cuando “es la única manera de ayudar a su familia”, “cuando es la única manera de luchar contra un régimen injusto” y “cuando se hace para responder a una ofensa al honor”).

Este grupo se extiende por todo el eje Y, variando entre las respuestas de la pregunta 33, en la parte superior encontramos a quienes respondieron SÍ a recibir como vecinos a guerrilleros paramilitares y drogadictos, mientras que en la parte baja de este grupo encontramos a quienes respondieron NO a tener como vecinos a pacientes de sida y desplazados.

Por parte de los datos extendiéndose hacia la parte derecha de nuestro gráfico encontramos individuos con mayor relación hacia las respuestas de SÍ cuando preguntados por si desobedecerían la ley “para pagar un favor”, “si es lo acostumbrado” o “alguien lo ha hecho y le ha ido bien”.

En general y con una vista mas clara de las variables podemos ver como al aumentar el valor de las coord-

nadas del individuo en el eje X el individuo encontrara una mayor relación con el desobedecer la ley mientras que al aumentar coordenadas sobre el eje Y los individuos estarán mas relacionados con SI aceptar a todo tipo de personas como vecinos.

Punto 2

```
ECC$p20_a[ECC$p20_a == "p20a_RDL_A0=1_si"] = "p20_a: SI"
ECC$p20_b[ECC$p20_b == "p20b_RDL_AF=1_si"] = "p20_b: SI"
ECC$p20_c[ECC$p20_c == "p20c_RDL_RI=1_si"] = "p20_c: SI"
ECC$p20_d[ECC$p20_d == "p20d_RDL_PE=1_si"] = "p20_d: SI"
ECC$p20_e[ECC$p20_e == "p20e_RDL_CR=1_si"] = "p20_e: SI"
ECC$p20_f[ECC$p20_f == "p20f_RDL_OH=1_si"] = "p20_f: SI"
ECC$p20_g[ECC$p20_g == "p20g_RDL_NC=1_si"] = "p20_g: SI"
ECC$p20_h[ECC$p20_h == "p20h_RDL_IB=1_si"] = "p20_h: SI"
ECC$p20_i[ECC$p20_i == "p20i_RDL_LA=1_si"] = "p20_i: SI"
ECC$p20_j[ECC$p20_j == "p20j_RDL_PF=1_si"] = "p20_j: SI"
ECC$p20_k[ECC$p20_h == "p20k_RDL_DPB=1_si"] = "p20_k: SI"

ECC$p20_a[ECC$p20_a == "p20a_RDL_A0=2_no"] = "p20_a: NO"
ECC$p20_b[ECC$p20_b == "p20b_RDL_AF=2_no"] = "p20_b: NO"
ECC$p20_c[ECC$p20_c == "p20c_RDL_RI=2_no"] = "p20_c: NO"
ECC$p20_d[ECC$p20_d == "p20d_RDL_PE=2_no"] = "p20_d: NO"
ECC$p20_e[ECC$p20_e == "p20e_RDL_CR=2_no"] = "p20_e: NO"
ECC$p20_f[ECC$p20_f == "p20f_RDL_OH=2_no"] = "p20_f: NO"
ECC$p20_g[ECC$p20_g == "p20g_RDL_NC=2_no"] = "p20_g: NO"
ECC$p20_h[ECC$p20_h == "p20h_RDL_IB=2_no"] = "p20_h: NO"
ECC$p20_i[ECC$p20_i == "p20i_RDL_LA=2_no"] = "p20_i: NO"
ECC$p20_j[ECC$p20_j == "p20j_RDL_PF=2_no"] = "p20_j: NO"
ECC$p20_k[ECC$p20_h == "p20k_RDL_DPB=2_no"] = "p20_k: NO"

ECC$p21[ECC$p21 == "p21_HACACU=1_n"] = "p21: Nunca"
ECC$p21[ECC$p21 == "p21_HACACU=2_cn"] = "p21: Casi nunca"
ECC$p21[ECC$p21 == "p21_HACACU=3_cs"] = "p21: Casi siempre"
ECC$p21[ECC$p21 == "p21_HACACU=4_s"] = "p21: Siempre"

ECC$p27[ECC$p27 == "p27_CS=1_muyinseg"] = "Muy_inseg"
ECC$p27[ECC$p27 == "p27_CS=2_inseg"] = "p21: Inseguro"
ECC$p27[ECC$p27 == "p27_CS=3_nisegniinse"] = "Ninguna"
ECC$p27[ECC$p27 == "p27_CS=4_inseg"] = "Seguro"
ECC$p27[ECC$p27 == "p27_CS=5_muyinseg"] = "Muy_seguro"

ECC$p33_a[ECC$p33_a == "p33a=2_aceptalcohol"] = "Si_alcohol"
ECC$p33_b[ECC$p33_b == "p33b=2_aceptadrogad"] = "Si_drogad"
ECC$p33_c[ECC$p33_c == "p33c=2_aceptahomos"] = "Si_homos"
ECC$p33_d[ECC$p33_d == "p33d=2_aceptaprosti"] = "Si_prosti"
ECC$p33_e[ECC$p33_e == "p33e=2_aceptasida"] = "Si_enf_sida"
ECC$p33_f[ECC$p33_f == "p33f=2_aceptarelig"] = "Si_religion_dif."
ECC$p33_g[ECC$p33_g == "p33g=2_aceptanacion"] = "Si_nac_dif."
ECC$p33_h[ECC$p33_h == "p33h=2_aceptanartra"] = "Si_narcotra."
ECC$p33_i[ECC$p33_i == "p33i=2_aceptapolic"] = "Si_policia"
```

```

ECC$p33_j[ECC$p33_j == "p33j=2_aceptaregion"] = "Si_region dif."
ECC$p33_k[ECC$p33_k == "p33k=2_aceptacorrupcto"] = "Si_corrupto"
ECC$p33_l[ECC$p33_l == "p33l=2_aceptacolor"] = "Si_gente_col."
ECC$p33_m[ECC$p33_m == "p33m=2_aceptapoliti"] = "Si_politicos"
ECC$p33_n[ECC$p33_n == "p33n=2_aceptaparas"] = "Si_paras"
ECC$p33_o[ECC$p33_o == "p33o=2_aceptaguerri"] = "Si_guerri"
ECC$p33_p[ECC$p33_p == "p33p=2_aceptadespla"] = "Si_despla"

```

```

ECC$p33_a[ECC$p33_a == "p33a=1_noalcohol"] = "No_alcohol"
ECC$p33_b[ECC$p33_b == "p33b=1_nodrogad"] = "No_drogad"
ECC$p33_c[ECC$p33_c == "p33c=1_nohomos"] = "No_homos"
ECC$p33_d[ECC$p33_d == "p33d=1_noprosti"] = "No_prosti"
ECC$p33_e[ECC$p33_e == "p33e=1_nosida"] = "No_enf_sida"
ECC$p33_f[ECC$p33_f == "p33f=1_norelig"] = "No_religion_dif."
ECC$p33_g[ECC$p33_g == "p33g=1_nonacion"] = "No_nac_dif."
ECC$p33_h[ECC$p33_h == "p33h=1_nonartra"] = "No_narcotra."
ECC$p33_i[ECC$p33_i == "p33i=1_nopolic"] = "No_policia"
ECC$p33_j[ECC$p33_j == "p33j=1_noregion"] = "No_region dif."
ECC$p33_k[ECC$p33_k == "p33k=1_nocorrupcto"] = "No_corrupto"
ECC$p33_l[ECC$p33_l == "p33l=1_nocolor"] = "No_gente_col."
ECC$p33_m[ECC$p33_m == "p33m=1_nopoliti"] = "No_politicos"
ECC$p33_n[ECC$p33_n == "p33n=1_noparas"] = "No_paras"
ECC$p33_o[ECC$p33_o == "p33o=1_noguerri"] = "No_guerri"
ECC$p33_p[ECC$p33_p == "p33p=1_nodespla"] = "No_despla"

```

```

datos_bogota <- ECC[ECC$ciudad2 == "Bogota", ]

```

#ACM usando como ilustrativa nivel socio económico (NSE)

```

#Datos con las variables de NSE, p20_a:p20_k, p21, p27 y p33_a:p33_p
datos_acm1 <- datos_bogota[, c(7, 65:76, 102, 108:123)]

```

#ACM

```

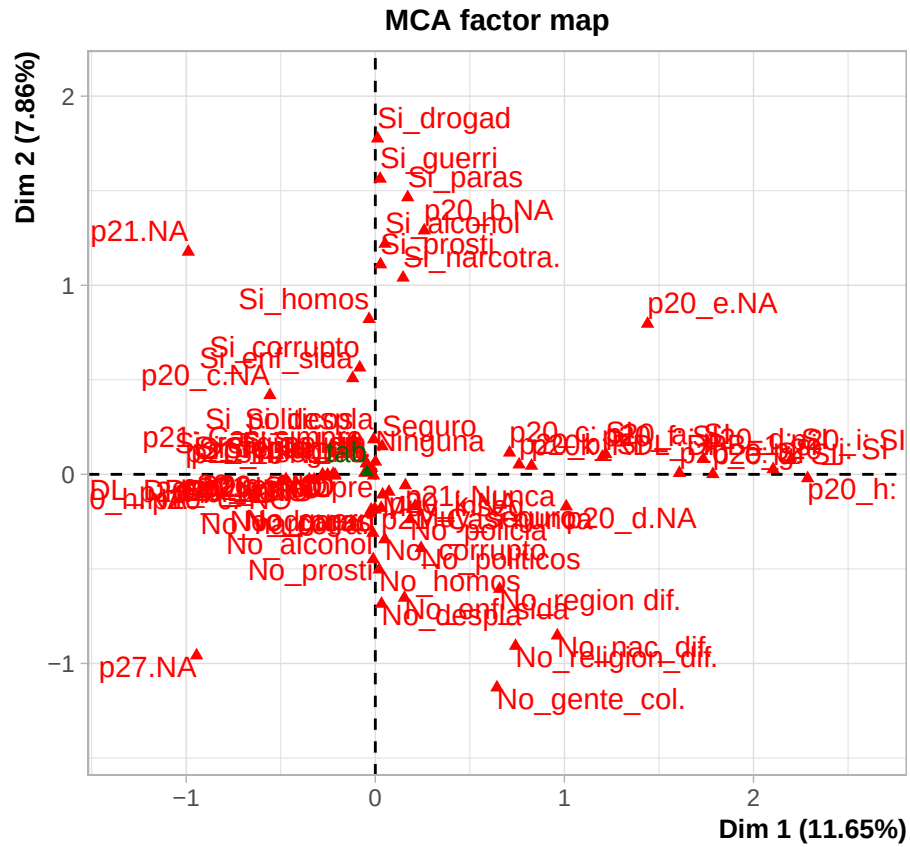
acm1 <- MCA(datos_acm1, quali.sup = 1)

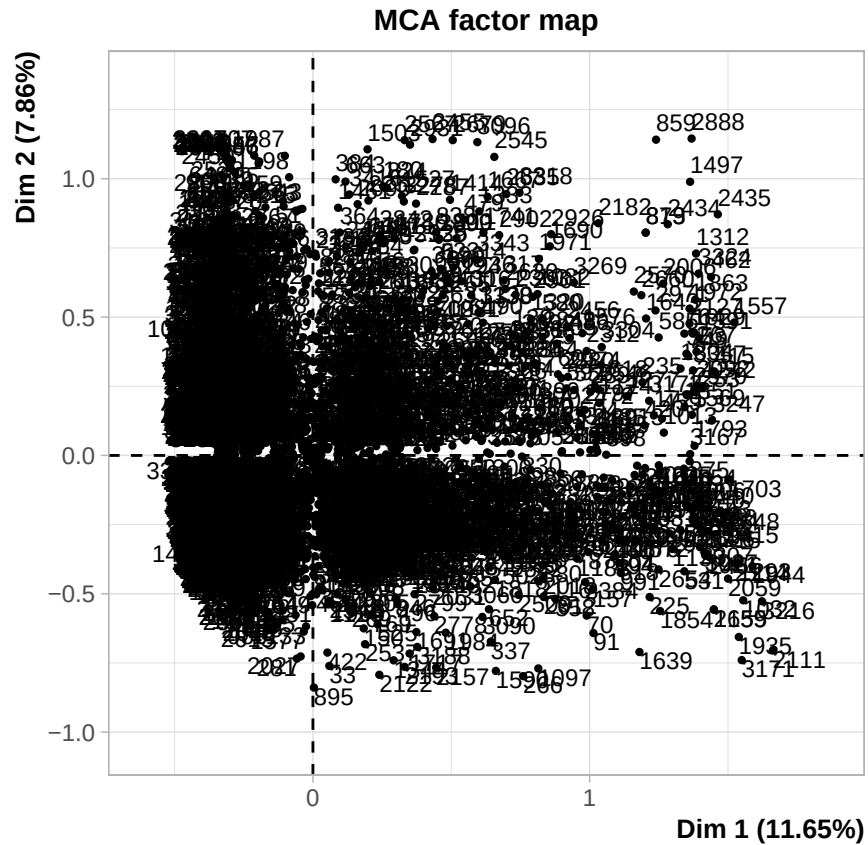
```

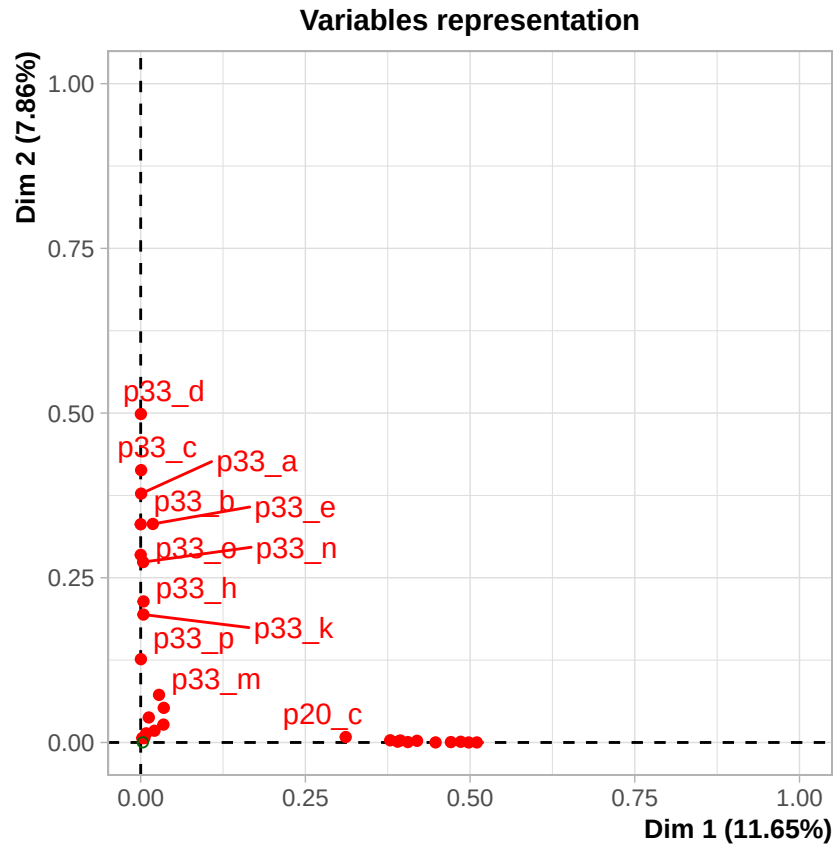
```

## Warning in sqrt(Nj * ((N - 1)/(N - Nj))): Se han producido NaNs

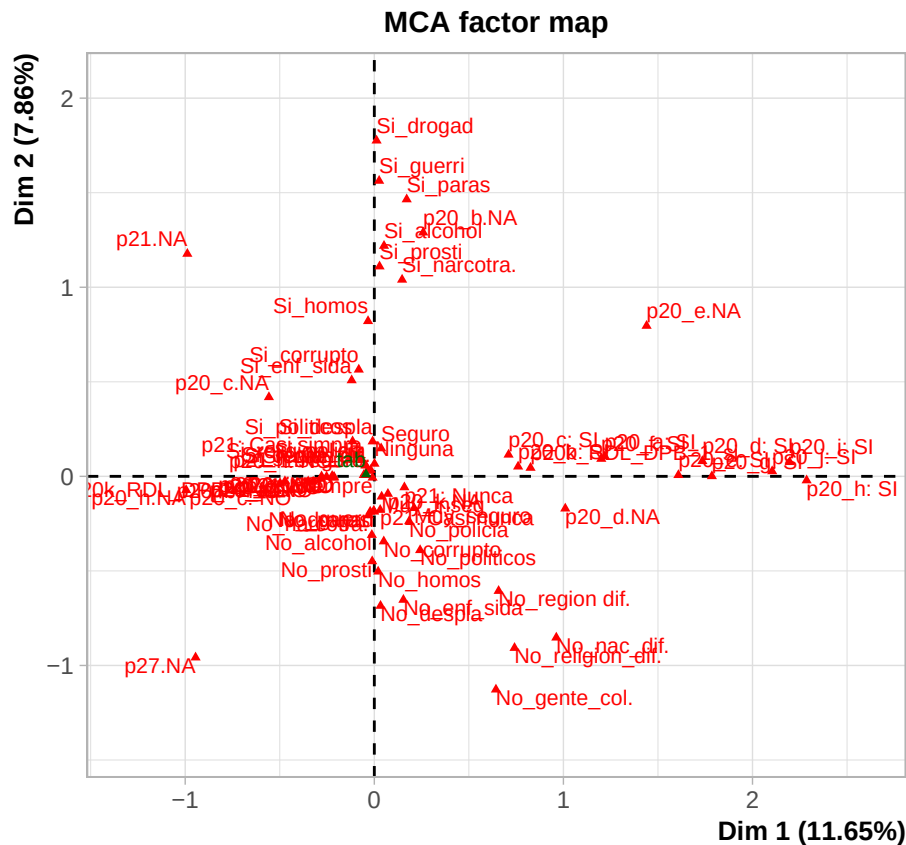
```







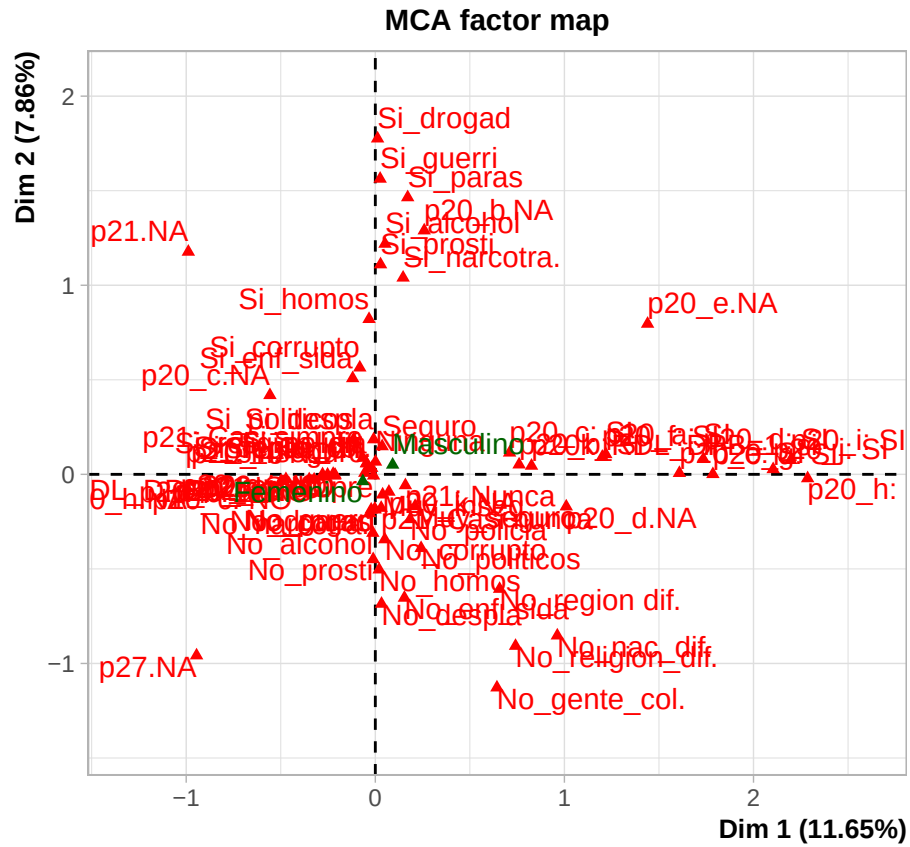
```
#Gráfico
plot.MCA(acm1, cex=0.7, invisible= "ind")
```

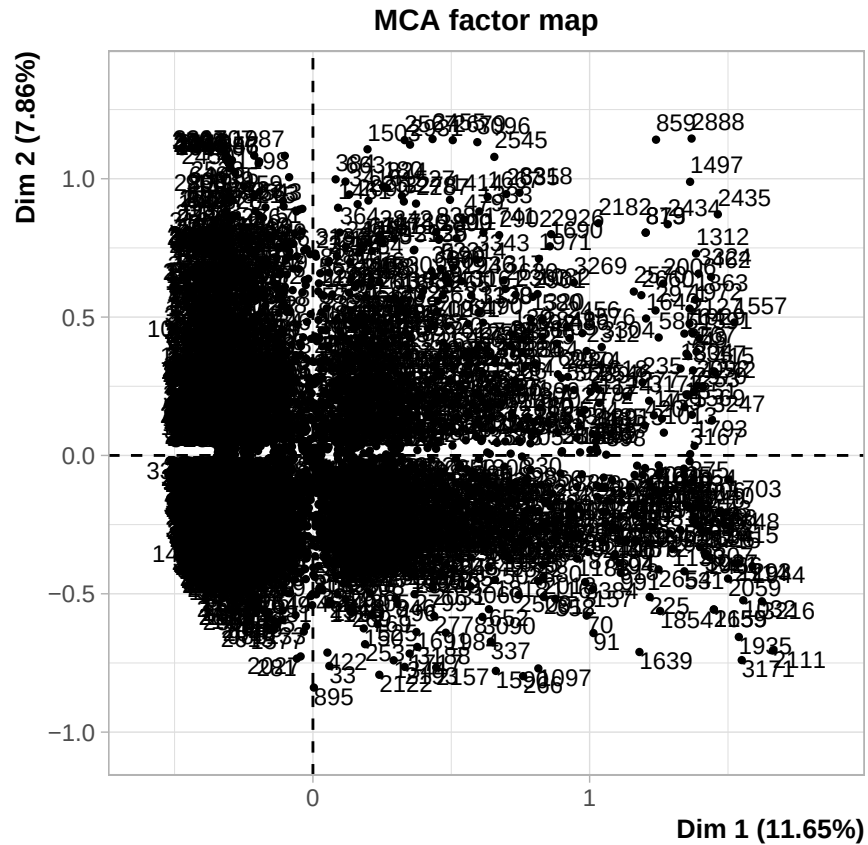


##Podemos ver en el gráfico que las variables ilustrativas están bastante ##cerca del origen de las dimensiones, lo que significa que estas modalidades ##no contribuyen fuertemente a diferenciar los individuos en estas dimensiones, ##pero siendo un poco más detallados podemos ver que el estrato socio ##económico 1 se tiende a relacionar con las personas que justifican de algún ##modo la desobediencia a la ley, mientras que los de estrato socio ##económico 3 tienden a estar más relacionados con los que no justifican la ##desobediencia a la ley. ————— #ACM usando como ilustrativa sexo(p5)

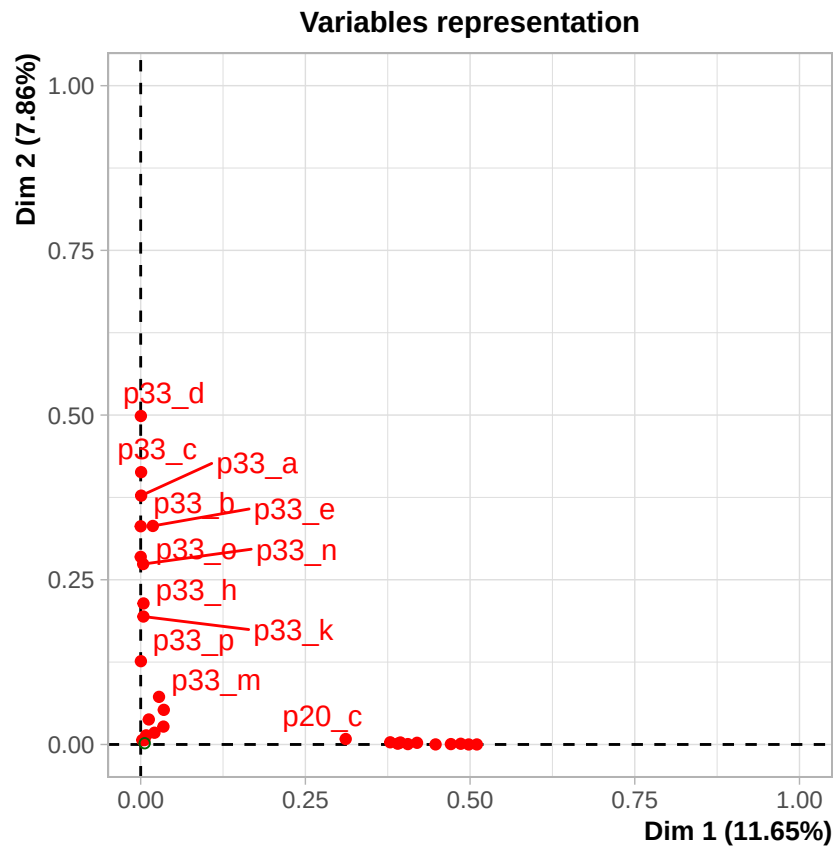
```
#Datos con las variables de sexo(p5), p20_a:p20_k, p21, p27 y p33_a:p33_p
datos_acm2 <- datos_bogota[, c(8, 65:76, 102, 108:123)]
```

```
#ACM
acm2 <- MCA(datos_acm2, quali.sup = 1)
```

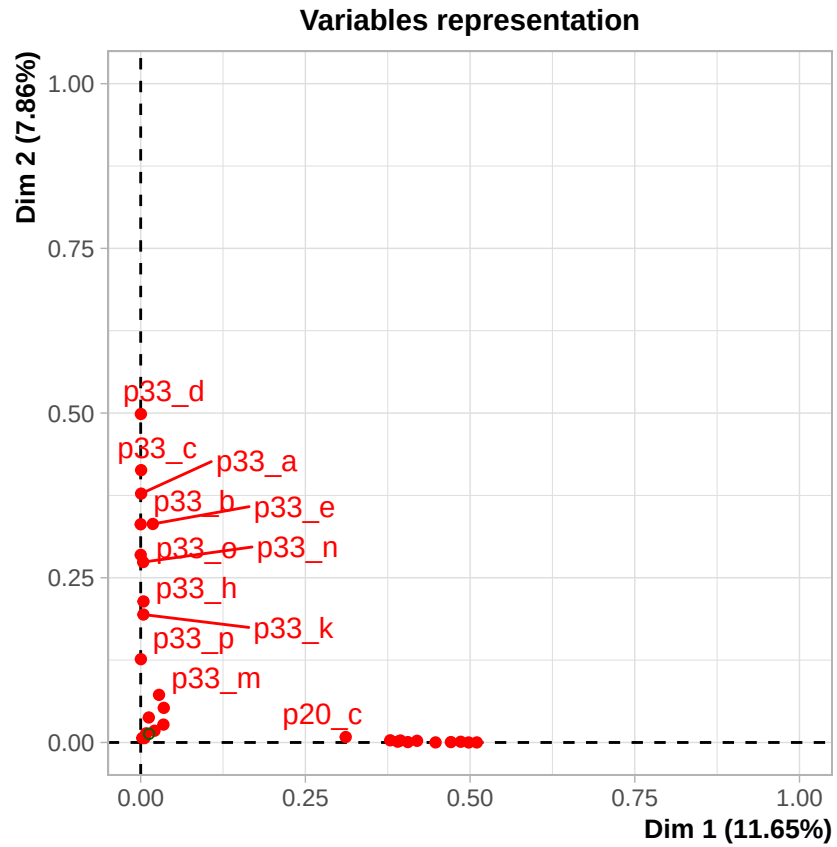





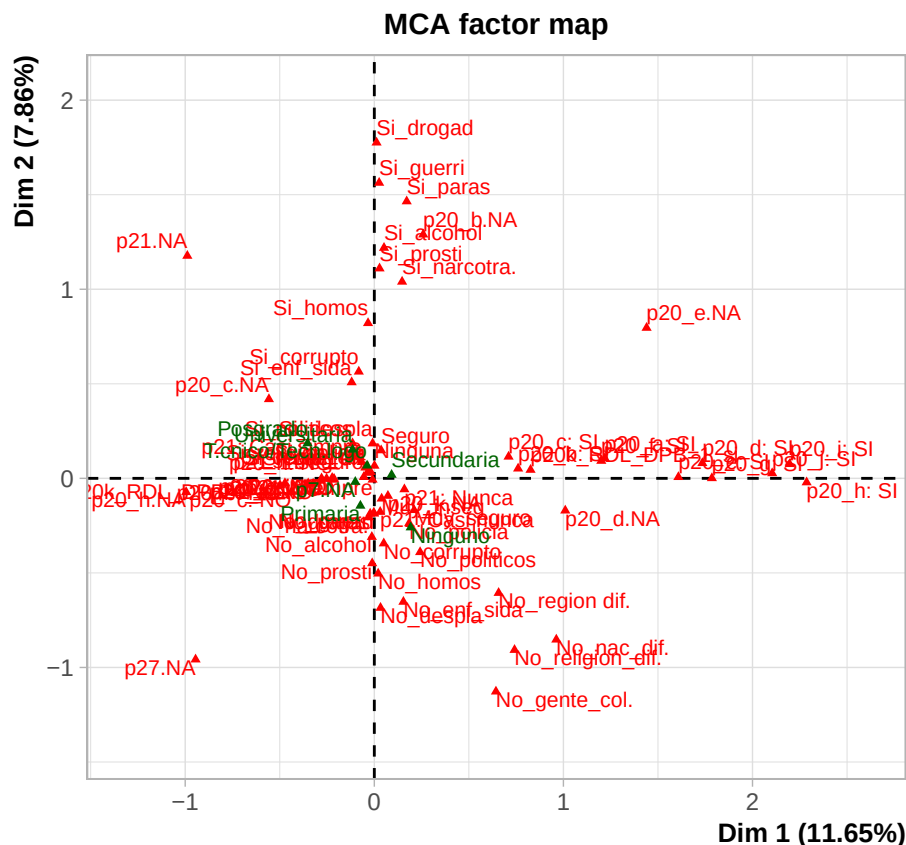
```
## Warning: ggrepel: 18 unlabeled data points (too many overlaps). Consider
## increasing max.overlaps
```



```
#Gráfico
plot.MCA(acm2, cex=0.7, invisible= "ind")
```

```
#Gráfico
plot.MCA(acm3, cex=0.7, invisible= "ind")
```



Podemos observar que las personas que no tienen ningún nivel educativo, ## tienden a estar relacionados con aquellos a quienes no les molesta tener ## como vecinos a personas consideradas como peligrosas o con malos hábitos y ## también se asocian con aquellos que consideran que su barrio es inseguro. ## Las personas con un nivel de educación de primaria también coinciden en que ## no les molesta tener como vecinos a personas consideradas como peligrosas y ## también están asociadas a personas que no justifican la desobediencia a la ley. ## Las personas con un nivel educativo de secundaria tienden a estar asociados ## con los que justifican de algún modo la desobediencia a la ley, también con ## aquellos que consideran que su barrio es seguro. ## Las personas con un nivel de educación universitaria y técnico o tecnólogo ## están asociadas a personas que no justifican la desobediencia a la ley y que ## consideran que el barrio donde viven es seguro.